UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN DESARROLLO WEB

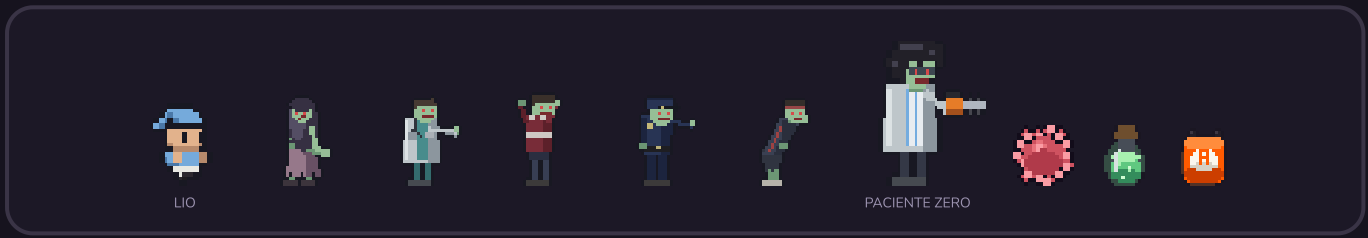
Cátedra:

Multimedia y Juegos en Web

Docentes: Fabien M. Pineda · Hernan I. Hernandez · Juan I. Carubia

PACIENTE ZERO

DOCUMENTO DE DISEÑO DEL JUEGO — ENTREGA FINAL





Plataformero 2D de acción arcade hecho en GDevelop. Buenos Aires tomada por un virus zombie: Lio, el único inmune, cruza la ciudad hasta el Obelisco para enfrentar al científico que empezó todo.

Integrante: Walter Frías

Trabajo individual — Entrega final · Noviembre 2026

2026

Contenido

Índice

Los apartados siguen la plantilla del Documento de Diseño de Juego (DDJ) de Thompson, *Videojuegos — Manual para diseñadores gráficos*, págs. 106–107.

01	Entrega	Cumplimiento de la consigna y cambios desde el avance
02	Marketing	Marketing
03	DDJ	Sinopsis de la historia y guión
04	Artístico	Apariencia y ambientación
05	Juego	Objetivo y mecánica de juego
06	Juego	Controles, información en pantalla y sistemas de menú
07	Técnico · Juego	Sistema de cámara · Mundo y física del juego
08	Juego	Personajes
09	Técnico · Artístico	Animaciones
10	Juego	Guión del juego / Walkthrough
11	Técnico	Diseño de programación · Diseño de sonido
12	Apéndice	Apéndice — Game Testing / QA
13	Apéndice	Créditos · Historial de revisiones

Entrega

Cumplimiento de la consigna y cambios desde el avance

> Los diez puntos de la consigna oficial de la cátedra y dónde se cumple cada uno en el juego y en este documento.

Cumplimiento de la consigna

#	La consigna pide	Cómo lo cumple Paciente Zero	Dónde verlo	Estado
1	Género **plataformas 2D**	Plataformero 2D de acción arcade: correr, saltar, trepar y planear (comportamiento *Platformer Character* de GDevelop). Se combate solo cayéndoles encima a los zombies.	Mecánica de juego; Walkthrough	✅
2	Modalidad, **preferentemente grupal**	**Trabajo individual.** La consigna lo plantea como preferencia, no como requisito. Se eligió por experiencias anteriores con grupos donde no todos participaban parejo.	Portada	✅ (individual)
3	Al menos **3 niveles + un tutorial** de práctica	Tutorial (el refugio, sin forma real de perder) + **Nivel 1** La costanera + **Nivel 2** El laboratorio + **Nivel 3** Del laboratorio al Obelisco, con el jefe final.	Walkthrough y mapas	✅
4	Duración total de **30 minutos**	Contenido: 3 niveles largos (2600, 3800 y 2620 px), 4 antídotos y 3 notas por nivel en rutas opcionales y una pelea final en 3 fases. Un reloj en pantalla mide el tiempo de cada nivel. **La primera partida completa lleva entre 15 y 30 minutos, según la habilidad del jugador.**	Resumen del Walkthrough; Game Testing	✅ (15–30 min)
5	**Manual de uso** (opcional)	No hay un manual aparte: los controles se enseñan jugando en el Tutorial, cartel por cartel, y la pausa tiene la ayuda con todas las teclas. El apartado Controles de este GDD los reúne.	Controles; Tutorial	✅ (opcional)
6	**Menú de opciones**	**Menú principal:** Jugar / Opciones / Salir y la tabla TOP 5. **Opciones:** volumen de música (← →) y de efectos (↑ ↓). **Pausa** (ESC o P), en los 3 niveles: los mismos dos volúmenes, R reiniciar, M volver al menú, I abrir la mochila con las pruebas, ESC/P reanudar.	Sistemas de menú	✅
7	**Sonidos:** de fondo y de colisiones, como mínimo	**De fondo:** música del menú y loop de los niveles, más ambiente: zumbido de los tubos del lab, crepitar del fuego. **De colisión:** pisotón (sube de tono con la cadena), daño, agarrar antídoto o nota. **Además:** salto, victoria, game over, chispazo, gatillo y disparo del policía. Todo generado por código, sin bancos de sonidos ni IA.	Diseño de sonido	✅
8	Motor **web** (GDevelop o Construct3)	**GDevelop**, nombrado en la consigna. Exportado a HTML5: se juega en el navegador y está publicado en itch.io.	Diseño de programación; Plataforma	✅
9a	GDD: **tema o temática con narrativa propia**	Buenos Aires tomada por un virus zombie; Lio, el único inmune, va del río al Obelisco a enfrentar al científico que lo soltó en pleno festejo. La historia se cuenta sin diálogos, con **7 notas del diario del villano** repartidas por los niveles.	Sinopsis de la historia; Guión (las 7 notas)	✅
9b	GDD: **ficha del personaje**	Ficha de Lio en el capítulo Personajes, actualizada desde la primera entrega: rol, arquetipo, habilidad, sprite, paleta y animaciones, más el antídoto y la mochila con sus paletas.	Personajes	✅
10	**Video pitch** de hasta 5 minutos	Pendiente; se graba sobre el build final.	—	⏳ pendiente

Instancias de seguimiento

Fecha	Entrega
Sep. 2026	Ficha de personaje (primera entrega)
18/09/2026	Avance del GDD + High Concept, para devolución
29/09/2026	Pre-entrega Pre-Alfa: prototipo con core loop, física y niveles; foco en Game Testing
03/11/2026	Entrega final: juego, GDD final y video pitch

Cambios desde el avance (18/09)

El avance era una versión de trabajo, con el Nivel 1 jugable y el resto en diseño. Lo que cambió desde entonces:

Contenido nuevo

- **Nivel 2 — El laboratorio:** pozos con vidrios, piso encerado, pistones hidráulicos, tubos de contención que estallan, ductos de aire y un corredor opcional por el subsuelo.
- **Nivel 3 — Del laboratorio al Obelisco:** recorrido por el centro entre edificios, con peligros de calle (toldo que rebota, charco electrificado, vapor del subte) en lugar de pozos, y vuelven todos los zombies del juego.
- **Tutorial** implementado (en el avance figuraba "en desarrollo").
- **Paciente Zero definitivo:** el científico con la camiseta de Argentina. Reemplaza la "versión mutada del zombie" del avance. Pelea propia en 3 fases: embiste con una motosierra que se le traba en las pilas de patrulleros, y ahí se lo pisa. La arena pasa a ser la 9 de Julio, con el mural de Evita.
- **Las 7 pruebas del brote** con texto definitivo (en el avance: "~2–3 por nivel, placeholder"). Se leen al agarrarlas y se releen en la mochila.
- **Enemigos:** de 8 a 13 tipos de zombie (el personal del laboratorio, hincha, repartidor y el policía que dispara), el contagio virus↔zombie con su minivirus, y la multitud de fondo de L3.

Sistemas nuevos

- Puntaje con cadena de pisotones, desglose en la victoria, **reloj con bonus por rapidez** y **TOP 5 con iniciales** de 3 letras.
- La mochila acompaña a Lio en todo el juego: planeo e inventario de las pruebas.
- HUD unificado en fuente pixel propia.

Correcciones de lo que decía el avance

- La persecución sobre la horda es del **Nivel 1**, no "de cada nivel".
- Los virus voladores ya no vuelan al azar: siguen **recorridos fijos** (ascensor, péndulo, ocho, círculo). Esperar un vuelo al azar resultó frustrante en el playtest.
- El Nivel 2 no tiene "pinchos": los peligros son pozos con vidrios rotos y las mecánicas del laboratorio.
- La duración ya no es una estimación: se mide con el reloj del juego.

Lo que había quedado pendiente en el avance, y quedó resuelto:

- arte del jefe;
- texto final de las notas;
- número de notas por nivel (3 / 3 / 1);
- ajuste del cruce sobre la horda (la horda pasa en bucle y hay checkpoint antes del río).

Marketing

Concepto de juego. Plataformero 2D de acción arcade en pixel-art. Un virus zombie toma Buenos Aires y Lio, el único inmune, cruza la ciudad para enfrentar al científico que lo soltó. Lo que lo distingue:

- **No hay armas**: los zombies se eliminan cayéndoles encima, así que cada enemigo es un pequeño problema de plataformas.
- En el Nivel 1 hay que **cruzar el río corriendo encima de una estampida de zombies**.

Elementos característicos de la jugabilidad:

- el pisotón con cadena de puntos;
- la horda como piso móvil;
- el contagio virus ↔ zombie (un zombie contagiado se vuelve más duro y escupe virus);
- la mochila que permite planear;
- 7 pruebas opcionales que cuentan la historia;
- reloj con bonus por rapidez y TOP 5 con iniciales;
- una Buenos Aires reconocible: costanera, Corrientes, el Obelisco, pintadas y fachadas porteñas.

Consideraciones de mercado:

Público	12+ (equivalente a PEGI 12): violencia fantástica sin sangre. Jugador casual, curioso más que competitivo, con afinidad por el pixel-art y las plataformas clásicas, de adolescentes a adultos de 40+.
Atractivo	Partida corta (15–30 min la primera vez), tutorial sin riesgo, dos mecánicas que se entienden en segundos (pisotón y correr sobre la horda) y la identidad local, que es poco común en el género.
Referentes	*Super Mario Bros.* (el pisotón como único ataque), *Zombies Ate My Neighbors* (el tono: zombies con humor, sin terror), *Donkey Kong Country* (montarse sobre el escenario en movimiento).
Oportunidad	Juego web gratuito, sin instalación: se juega desde un link de itch.io, lo que facilita compartirlo y probarlo con gente.

Plataforma. Navegador de escritorio (export HTML5 de GDevelop), con teclado. Publicado en itch.io. Quedan fuera de alcance: móvil y pantalla táctil, y consolas.

DDJ

Sinopsis de la historia y guión

> Apartados "Sinopsis de la historia" y "Guión del juego" de la plantilla del DDJ (Thompson, págs. 106–107). Cubre el punto 9.a de la consigna: tema o temática con narrativa propia.

Premisa

Buenos Aires, la noche del festejo. Miles de hinchas se abrazan en el Obelisco y un científico aprovecha la multitud para soltar un virus que convierte a la gente en zombies obedientes. En pocos días la ciudad está tomada (el diario del villano llega hasta el día 12), y el juego transcurre de noche. **Lio**, un pibe común con la camiseta de la Selección, es el único al que el virus no le hace nada. Sin armas y sin entrenamiento, se abre paso desde la costanera hasta el laboratorio donde empezó todo, y de ahí hasta el Obelisco, para enfrentar al responsable: **Paciente Zero**.

Tono

Arcade retro en pixel-art, más cerca de *Zombies Ate My Neighbors* que del survival horror: hay zombies y una ciudad en llamas, pero no hay sangre y el humor aparece en los detalles. Por ejemplo:

- el remito de empanadas del repartidor que renunció;
- el villano que se queja de que su equipo por fin "escucha";
- la manera de pelear, que es caerles encima.

La ciudad es reconocible: la costanera, el Obelisco, la avenida Corrientes, fachadas porteñas, colectivos, patrulleros y pintadas en los muros ("Las Malvinas son argentinas", Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, "Yo apoyo la Ley de Financiamiento Universitario").

Sinopsis por actos

Escena	Qué pasa en la historia	Qué descubre el jugador
Tutorial — El refugio	Lio sale de su refugio. Cartel de arranque: *"Buenos Aires cayó ante el virus zombie. Lio es inmune: ¡llevalo hasta el origen!"*	Los controles, sin peligro.
Nivel 1 — La costanera	Primer contacto con el brote, de noche junto al río: vecinos convertidos, virus que vuelan solos y una **estampida de zombies** que Lio usa de puente para cruzar el río. Encuentra la **mochila de un repartidor** que huyó.	**N1** "El plan": el brote no fue un accidente. **N2** "Remito": de quién era la mochila. **N3** "Mensajeros": por qué los virus vuelven más fuertes a los zombies. Cartel final: *"¡Llegaste al laboratorio!"*
Nivel 2 — El laboratorio	Lio entra al laboratorio donde se fabricó el virus. El personal ya está convertido: médicos, enfermeras e investigadores. Hay tubos de contención con virus, algunos rotos.	**N4** "Personal": cómo cayó el equipo. **N5** "El antídoto": por qué hay frascos de cura sueltos por la ciudad. **N6** "Anomalía": el villano ya sabe que existe alguien inmune, con una mochila de delivery. Cartel final: *"¡Llegaste al corazón del lab!"*
Nivel 3 — Del laboratorio al Obelisco	Lio sale a la calle y cruza el centro tomado, entre edificios tapiados con cruces de cuarentena, autos quemados y banderas. Vuelven todos los zombies que encontró en el camino. Al pie del Obelisco, donde empezó el contagio, lo espera **Paciente Zero**.	**N7** "Última página", que suelta el jefe al caer: por qué lo hizo. Cartel final: *"¡Derrotaste al Paciente Zero! Buenos Aires está a salvo."*

El villano

Paciente Zero es el científico del laboratorio, sin nombre propio: firma "P.Z.". No quería destruir el mundo, quería que **le hicieran caso**: *"un ejército que no protesta, no vota, no pide aumento"*. Eligió Buenos Aires porque *"si funciona acá, funciona en cualquier lado"*, y eligió el festejo porque *"el mejor contagio es la alegría"*.

Tiene la **misma camiseta que Lio** debajo del guardapolvo: los dos son de la misma ciudad y de la misma hinchada, y están de lados opuestos. Al final es un zombie más, de su propio virus, solo que más grande.

Cómo se cuenta: narrativa ambiental

La historia se cuenta **sin diálogos ni cinemáticas**, para no cortar el ritmo arcade:

1. **Las 7 pruebas del brote.** Páginas del diario del villano, un remito y un registro del laboratorio, repartidas por los niveles. Son **opcionales**: se puede terminar el juego sin leer ninguna. Al agarrarlas el mundo se congela y aparece la nota en papel. Quedan guardadas en la mochila y se releen desde la pausa. Juntar las 7 da +1000 puntos en la victoria final.
2. **La ambientación.** Cada nivel cuenta en qué estado está la ciudad:
   - la costanera a oscuras con fuegos en los tachos;
   - el laboratorio con luces que fallan y la alarma sonando;

- el centro con incendios en los techos y la multitud de infectados en la vereda de enfrente.

3. **Los carteles de victoria** marcan el avance del viaje hacia el origen.
4. **Los personajes como historia.** Los zombies son gente de la ciudad (la vecina, la anciana, el hincha, el repartidor, el policía) y el personal del laboratorio, que se ve en el Nivel 2 y que el registro N4 presenta uno por uno.

Ritmo de las revelaciones

Las notas están ordenadas para que el misterio se arme de a poco:

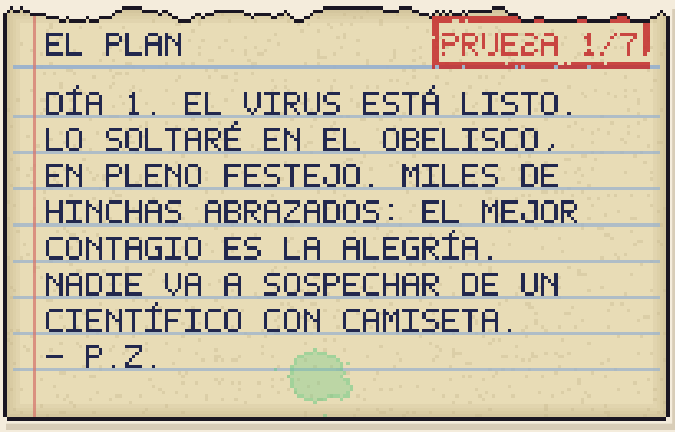
Nota	Revelación
N1	Fue a propósito.
N2	El detalle cómico de la mochila.
N3	Cómo funciona el contagio, justo antes de la zona con más virus.
N4–N5	El laboratorio por dentro y la existencia de una cura.
N6	El villano ya sabe que Lio existe.
N7	El motivo, recién al vencerlo.

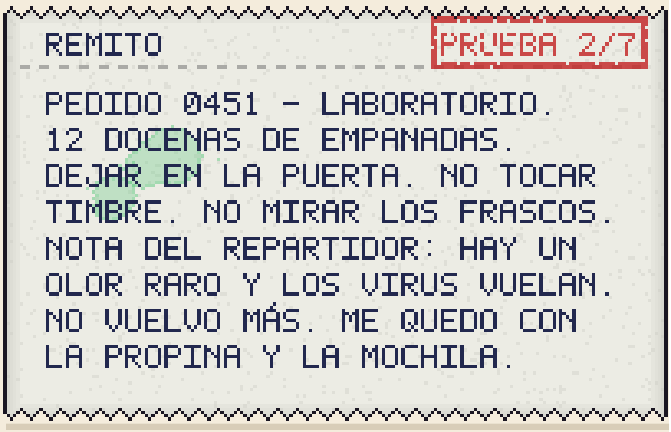
Las 7 pruebas

Escritas en mayúsculas, en la fuente pixel del juego: hasta 30 caracteres por línea y 8 líneas por nota.

#	Título	Tipo	Dónde está
1	El plan	diario	L1, x ≈ 1232, sobre la horda
2	Remito	remito	L1, x ≈ 1010, junto a la mochila (la primera que se encuentra)
3	Mensajeros	diario	L1, x ≈ 2220, en la zona de virus del final
4	Personal	registro	L2, sobre el estante largo (x ≈ 1125)
5	El antídoto	diario	L2, en el ducto opcional del final (x ≈ 3409)
6	Anomalía	diario	L2, en el piso justo después del gabinete (x ≈ 3168)
7	Última página	diario	L3, la suelta Paciente Zero al caer

Así se ven en el juego (el arte de cada nota tiene el texto incluido):





MENSAJEROS

PRUEBA 3/7

DÍA 4. LOS VIRUS GRANDES VUELAN SOLOS Y BUSCAN GENTE. SI TOCAN A UN INFECTADO LO PONEN MÁS FUERTE Y MÁS VERDE. LOS LLAMO MIS MENSAJEROS. NO TRAEN CARTAS, TRAEN OBEDIENCIA.
– P.Z.

PERSONAL

PRUEBA 4/7

REGISTRO DEL LABORATORIO. EL PRIMERO FUE EL MÉDICO DE GUARDIA. DESPUÉS LA ENFERMERA. DESPUÉS EL INVESTIGADOR QUE QUERÍA AVISAR A LA PRENSA. YA NO ME DISCUTEN NADA. POR FIN UN EQUIPO QUE ESCUCHA.
– P.Z.

EL ANTÍDOTO

PRUEBA 5/7

DÍA 9. ALGUIEN DEL EQUIPO FABRICÓ UN ANTÍDOTO ANTES DE CAER. ROMPÍ LA FÓRMULA, PERO QUEDARON FRASCOS SUELTOS POR TODA LA CIUDAD. SI ALGUIEN LOS JUNTA... NO. NADIE ES TAN TONTO COMO PARA SALIR A LA CALLE.

ANOMALÍA

PRUEBA 6/7

DÍA 12. LAS CÁMARAS MUESTRAN A ALGUIEN QUE NO SE CONTAGIA. SALTA SOBRE MIS INFECTADOS COMO SI FUERA UN JUEGO. LLEVA UNA MOCHILA DE DELIVERY. SI ES INMUNE, SU SANGRE ES LA CURA. QUE NO LLEGUE HASTA ACÁ.
– P.Z.

ÚLTIMA PÁGINA

PRUEBA 7/7

NO QUERÍA DESTRUIR EL MUNDO. QUERÍA QUE ME HICIERA CASO. UN EJÉRCITO QUE NO PROTESTA, NO VOTA, NO PIDE AUMENTO. EMPECÉ POR BUENOS AIRES PORQUE SI FUNCIONA ACÁ, FUNCIONA EN CUALQUIER LADO. ¿QUIÉN SOS VOS PARA FRENARME?

Artistico

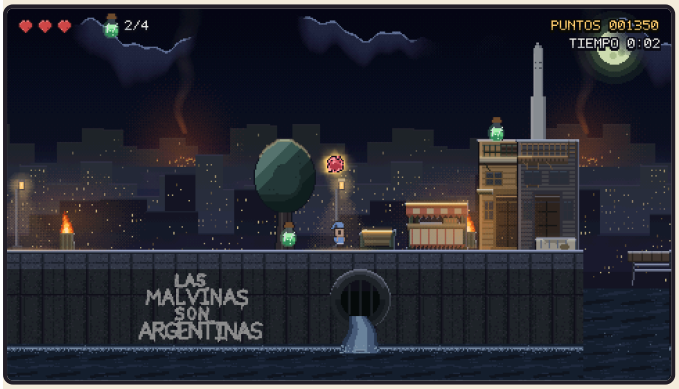
Apariencia y ambientación

Estilo. Pixel-art a **480×270** (un cuarto de 1920×1080), contorno de 1 px y sprites de 32×34. **Paleta de noche**: azules y violetas oscuros, con la luz como acento (ámbar del fuego y los faroles, verde tóxico del laboratorio, rojo de las alarmas). El criterio general: **oscurecer todo y devolver la luz solo donde importa**, para que Lio, los zombies y las plataformas se lean contra el fondo.

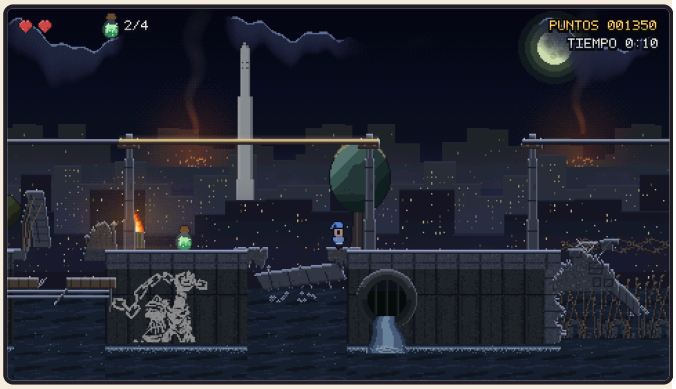
Cómo se hizo el arte. Todo el arte (zombies, jefe, props, fondos, luces, notas, interfaz y la fuente pixel) se **generó por código** con Python y la librería Pillow, sobre una paleta compartida. No se usaron packs de terceros ni generadores de imágenes por IA: se descartaron porque no mantienen el personaje igual de un cuadro al otro. La única excepción es la base del sprite de Lio (CC0, ver Créditos).

Escena	Ambientación
Menú	Skyline de noche en movimiento, la Luna, el Obelisco, zombies que caminan detrás de Lio. Subtítulo: "Buenos Aires — Noche cero".
Nivel 1 — La costanera	Noche con luna y nubes, niebla sobre el río, fuego en tachos y faroles de sodio. Ciudad en 4 planos de **parallax** (la Luna casi quieta, el Obelisco acompañando de lejos). Incendios lejanos con humo. La luna "pinta" el borde de arriba de cada objeto; Lio y los zombies toman un tinte frío que se entibia cerca del fuego. Pintadas en el muro.
Nivel 2 — El laboratorio	Luces de terror clase B: tubos que fallan, se cortan y chispean, con su zumbido. Zonas a oscuras con islas de luz verde (tanques) y cian (monitores). Por los ventanales se ve la ciudad de noche. Debajo del piso, el **subsuelo**: cañerías y tubos de contención con virus flotando, algunos rotos. Al final, **zona de alarma** con balizas rojas que barren.
Nivel 3 — Del lab al Obelisco	El centro **entre edificios**: fachadas porteñas (francés, departamentos de los 60, PH, bar de esquina), tapiadas, con vidrios rotos y cruces de cuarentena. Detrás, dos filas de edificios en parallax con cúpulas, tanques, antenas e incendios en los techos. En la calle: autos quemados, patrulleros con sirena, un colectivo cruzado, un taxi volcado, conos y escombros, y 8 banderas argentinas apagadas para la noche. Una multitud de infectados en silueta en la vereda de enfrente. **Arena, la 9 de Julio:** el Obelisco con reflector y cinta de cuarentena; detrás, la torre crema del ex Ministerio de Obras Públicas con el **mural de Evita**; a los costados, dos **pilas de patrulleros** destruidos (una barricada policial que se vino abajo) que humean, con la sirena que todavía titila; bustos de próceres con barbijo y coronavirus gigantes flotando en el cielo.

Así se ve



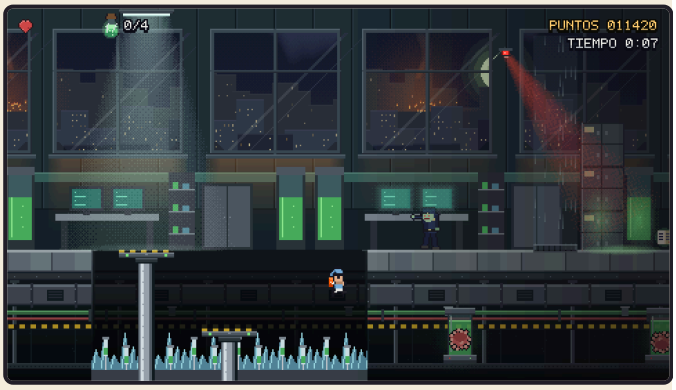
Nivel 1: el arranque en la costanera, con la pintada de Malvinas.



Nivel 1: puentes sobre el río, el Obelisco a lo lejos.



Nivel 2: el laboratorio, con los tubos de contención abajo.



Nivel 2: la zona de alarma del final.



Nivel 3: la calle del hospital, entre edificios.



Nivel 3: llegando al Obelisco, vapor del subte y marquesinas.

Paleta

Escenario de noche (base de los tres niveles)

#101428	#242842	#2E3450	#343948	#505668	#1C2840	#5E7694
Fondo / cielo	Nubes	Niebla	Hormigón	Canto iluminado	Río	Reflejo en el agua

Acentos de luz (lo que se lee sobre la noche)

#FFC478	#FF963C	#FFCE6E	#C4EEE4	#8CE68C	#6ED2B4	#FF4034
Farol de sodio (L1, L3)	Fuego	HUD / bordes en L1	Tubos del lab (L2)	Tanques y verde tóxico	Monitores (L2)	Alarma (L2, arena)

Objetos del escenario

Todos dibujados por código, como en el avance; tamaño en píxeles del juego.

Nivel 1 — La costanera



Farol
20×56 · luz de sodio; se lo pisa



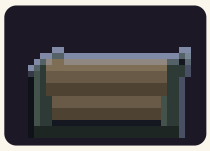
Poste
18×96 · se trepa



Árbol alto
48×82 · copa atravesable



Árbol bajo
42×44 · copa atravesable



Banco
28×15 · atravesable



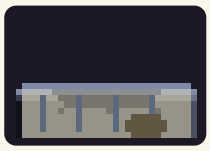
Puesto con toldo
46×34 · techo atravesable



Balcón
46×80 · atravesable



Escalera de incendio
46×80 · atravesable



Colchón
30×10 · rebota



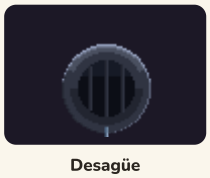
Tacho con fuego
16×18 · luz y calor



Puente
88×26 · macizo, sobre el agua



Puente alto
84×60 · macizo



Desagüe
48×48 · del muro de la costanera



Muro roto
16×60 · borde del río

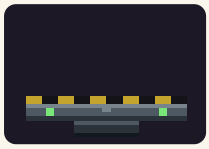


Meta
28×46 · fin del nivel



Pintada
95×52 · en el muro

Nivel 2 — El laboratorio



Pistón
40×10 · verde = firme, rojo = baja



Tubo de contención
24×40 · con un virus adentro



Tubo roto
24×40 · estalla al pasar



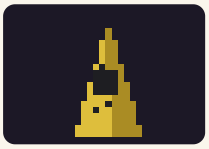
Estante
32×8 · atravesable



Gabinete
32×32 · se pasa con el ducto



Rejilla del ducto
32×6 · el aire eleva



Piso mojado
12×18 · aviso de piso encerado



Vidrios rotos
32×46 · fondo de los pozos



Escotilla
4×16 · boca del corredor

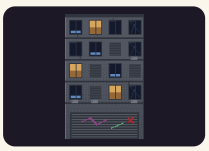


Tubo fluorescente
40×5 · estable, intermitente o roto

Nivel 3 — Del lab al Obelisco



Edificio francés
112×168 · fachada



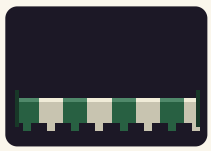
Departamentos
96×150 · fachada de los 60



PH
80×84 · fachada



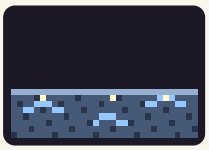
Bar de esquina
104×120 · vidrieras cálidas



Toldo
46×12 · rebota ~84 px



Marquesina
72×10 · atravesable



Charco electrificado
32×8 · −1 vida



Auto quemado
60×24 · decorado



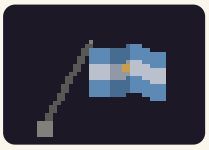
Patrullero
64×28 · con sirena



Colectivo
124×40 · cruzado en la plaza



Taxi volcado
58×24 · decorado



Bandera
34×26 · 8 en el nivel



Pila de patrulleros
102×130 · la barricada; el jefe se traba acá



Busto con barbijo
64×80 · trampolín



Torre del mural de Evita
64×186 · detrás del Obelisco



Obelisco
36×132 · centro de la arena



Barricada
16×16 · cierra la arena

Juego

Objetivo y mecánica de juego

> Apartados "Objetivo del juego" y "Mecánica de juego" de la plantilla del DDJ (Thompson, pág. 107: "enumera e ilustra las mecánicas que se van a utilizar").

Objetivo

- **Principal:** llegar a la meta de cada nivel y, al final, derrotar a Paciente Zero al pie del Obelisco.
- **Secundarios (opcionales):**
  - juntar los **4 antídotos** de cada nivel (vida extra y +1000);
  - encontrar las **7 pruebas del brote** (la historia completa y +1000);
  - hacer **puntaje y tiempo** para entrar en el TOP 5.
- **Derrota:** quedarse sin vidas → Game Over y se reintenta el nivel.

Bucle principal

Avanzar → leer el obstáculo que viene (un zombie, un virus, un pozo, un pistón) → resolverlo **saltando**: pisar, esquivar o subirse → pasar un checkpoint → seguir hasta la meta → desglose del puntaje → siguiente nivel.

Todo se resuelve con **moverse y saltar**: no hay botón de ataque. Cada mecánica nueva es una variación de "cuándo y dónde saltar".

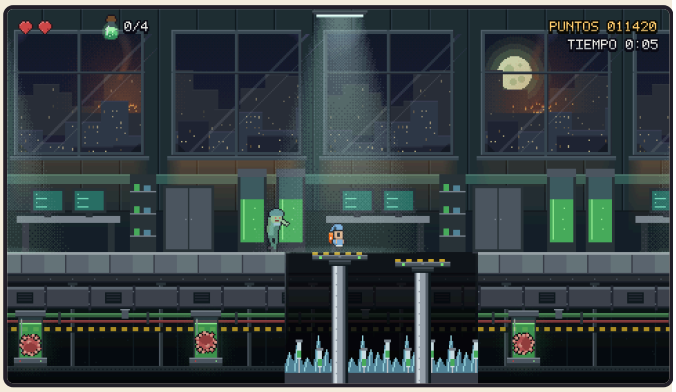
Mecánicas

	Mecánica	Cómo funciona
	**Pisotón**	Caerle encima a un zombie lo elimina y rebota a Lio. De costado, el zombie lastima.
	**Cadena de pisotones**	Pisar varios zombies sin tocar el piso: 100 → 200 → 400 → 800 → 1000 puntos, y el sonido sube de tono.
	**Virus volador**	Recorrido fijo (ascensor, péndulo, ocho, círculo): obstáculo de timing que se esquiva. Lastima a Lio y **contagia zombies**.
	**Contagio**	Un zombie contagiado (contorno rojo y gas) necesita **dos pisotones** y escupe minivirus que persiguen a Lio. Se cura a los 6 s.
	**La horda** (L1)	Una estampida de zombies cruza el río en bucle: se corre **encima** como si fuera un piso móvil.
	**Mochila y planeo**	Desde que se encuentra (L1), mantener el salto mientras se cae baja la caída de 600 a 80 px/s.
	**Antídotos**	4 por nivel (L1 y L2), en rutas opcionales. Los 4 dan una vida extra.
	**Pruebas del brote**	7 notas que congelan el juego al agarrarlas y quedan en la mochila.
	**Postes y cables**	Se trepa el poste y se cruza por arriba de los cables, sobre el agua (L1) o el charco (L3).
	Rebote	El colchón (L1) y el toldo (L3) lanzan a Lio hacia arriba.
	**Piso encerado** (L2)	Resbala: cuesta frenar antes de un zombie o de un pozo.
	**Tubo que estalla** (L2)	Al pasar por encima, el tubo roto se rompe y suelta un virus que persigue desde atrás.
	Ductos de aire (L2)	Elevan a Lio: uno es obligatorio, para pasar el gabinete, y otros llevan a rutas opcionales.
	**Pistones** (L2)	Suben al ras del piso y se hunden. Luz verde = firme, roja = está por bajar.
	**Charco electrificado** (L3)	Pisarlo es como caer a un pozo: −1 vida y al checkpoint.
	Vapor del subte (L3)	Ciclo aviso → sopla → nada; eleva a Lio a las marquesinas.

	Mecánica	Cómo funciona
	**Policía que dispara** (L3)	Aviso de medio segundo y un tiro al pecho: se esquiva con un salto planeado.
	**El jefe** (L3)	Embiste con la motosierra y se le traba en una pila de patrulleros: esa es la única ventana para pisarlo.



Nivel 1: Lio cruza el río corriendo sobre la horda.



Nivel 2: los pistones sobre el pozo.



Nivel 2: el corredor del subsuelo (ruta opcional).



Nivel 3: postes y cables sobre el charco electrificado.

Curva de dificultad

Cada nivel suma pocas mecánicas nuevas y reusa las anteriores:

Escena	Mecánicas nuevas	Qué exige
Tutorial	Caminar, saltar, trepar, planear, pisotón	Nada: no se puede perder.
Nivel 1	Virus volador, contagio, puentes, postes y cables, la horda, la mochila	Leer patrones simples y cruzar el río sobre la horda.
Nivel 2	Pozos con vidrios, tubos que estallan, ductos, piso encerado, pistones	**Timing**: frenar a tiempo y leer las luces de los pistones.
Nivel 3	Policía que dispara, toldo, charco, vapor y marquesinas, el jefe	Todo junto: los 13 tipos de zombie y una pelea final en 3 fases que se pone más rápida.

Juego

Controles, información en pantalla y sistemas de menú

> Apartados "Controles", "Información dentro del juego" y "Sistemas de menú" de la plantilla del DDJ (Thompson, pág. 107). Hacen también de manual de uso (punto 5 de la consigna, opcional).

Controles

El juego se juega solo con teclado; el mouse sirve solo en las pantallas de fin de nivel. Cada acción tiene dos teclas: las **flechas** o **WASD**, y **Espacio** o **J** para saltar. Con WASD + J, una mano mueve y la otra salta.

Jugando

Acción	Teclas	Detalle
Caminar	← → / A D	Velocidad máxima 95 px/s. En el piso encerado del Nivel 2 cuesta frenar.
Saltar	Espacio / J	~37 px de alto. Parado salta ~28 px de largo; con carrera, 40–45.
Planear	**Mantener** Espacio / J mientras cae	Solo con la mochila puesta: la caída máxima baja de 600 a 80 px/s. No sube, solo cae más despacio.
Trepar	↑ ↓ / W S	En postes de luz y escaleras.
Pisotón	Caerle encima a un zombie	Única forma de eliminarlo. Rebota a Lio hacia arriba; encadenar pisotones sin tocar el piso suma más puntos.
Pausa	ESC / P	Congela el juego y el reloj.

En la pausa

Acción	Teclas
Volumen de música	← →
Volumen de efectos	↑ ↓
Reiniciar el nivel	R
Volver al menú principal	M
Abrir la mochila (pruebas del brote)	I
Reanudar	ESC / P

Dentro de la mochila: ← → elige la nota; I, ESC o P vuelven a la pausa.

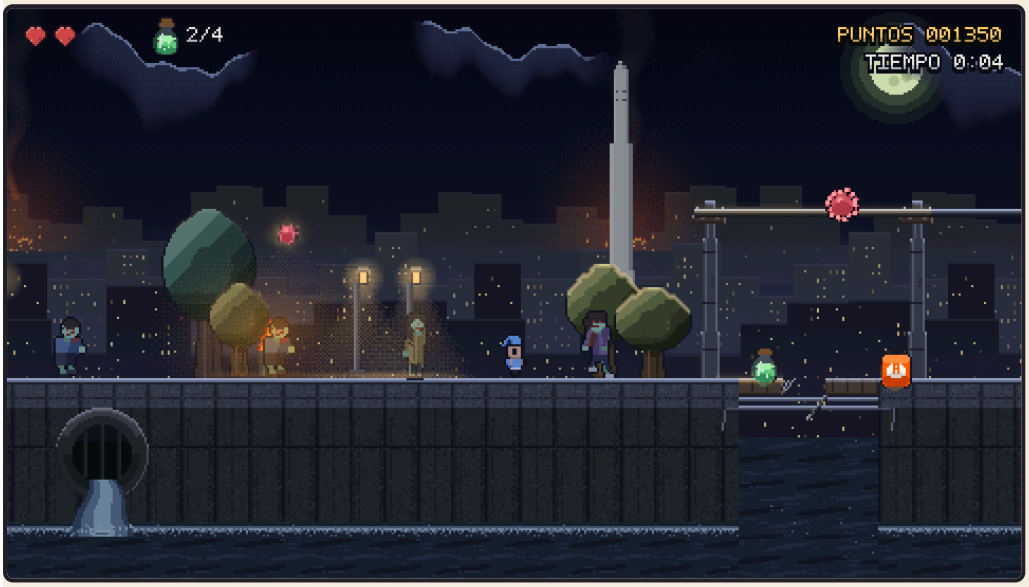
Notas, fin de nivel y menús

Pantalla	Teclas
Nota recién agarrada	Se cierra **al soltar** J, Espacio, Enter o ESC (después de medio segundo), o sola a los 6 s. Se cierra al soltar para que Lio no salte al volver al juego.
Victoria	Espacio o click: siguiente nivel (en el Nivel 3, al menú) · R: repetir el nivel · ESC: menú
Game Over	R o click: reintentar el nivel · ESC: menú
Menú principal	↑ ↓ / W S: elegir · Enter, Espacio o J: aceptar · O: opciones · ESC: salir
Opciones	← →: música · ↑ ↓: efectos · ESC: volver
Iniciales del TOP 5	↑ ↓ / W S: cambiar letra · → / D / Enter / J / Espacio: siguiente · ← / A / Backspace: anterior

Información en pantalla (HUD)

Todo en una fuente pixel propia, en la capa de interfaz (no se mueve con la cámara).

Dónde	Qué muestra
Arriba a la izquierda	**Corazones**: las vidas (empieza con 3; hasta 4 con la vida extra de los antídotos).
Al lado de los corazones (L1 y L2)	**Frasco + "n/4"**: antídotos del nivel; el número se pone verde con 4/4.
Arriba a la derecha	**PUNTOS 000000** en ámbar: el total de la partida más lo ganado en el nivel.
Debajo de los puntos	**TIEMPO m:ss**: el reloj del nivel; se pone **rojo** al pasar el tiempo par (ya no da bonus).
Arriba al centro (L3)	**PACIENTE ZERO n/3**: la vida del jefe, en rojo, cuando empieza la pelea.
Sobre el zombie o el frasco	**Números arcade** ("+100", "+200"...) que saltan, titilan y desaparecen.
En la arena (L3)	Cartel **"¡PISALO!"** titilando mientras el jefe está clavado (primera fase).
Sobre Lio	La **mochila en la espalda**, que se da vuelta con él.



Jugando en el Nivel 1: vidas, antídotos 2/4, puntos y reloj.

Algunas señales van en el propio mundo, no en el HUD:

- **Contorno rojo y gas:** zombie contagiado (hay que pisarlo dos veces).
- **Contorno que parpadea:** está por escupir un virus.
- **Contorno rojo y chispazo en el jefe:** está por embestir.
- **Luces verdes / rojas:** pistones (firme / está por bajar).
- **Bordes de plataforma** que se iluminan cuando Lio se acerca.

Sistemas de menú

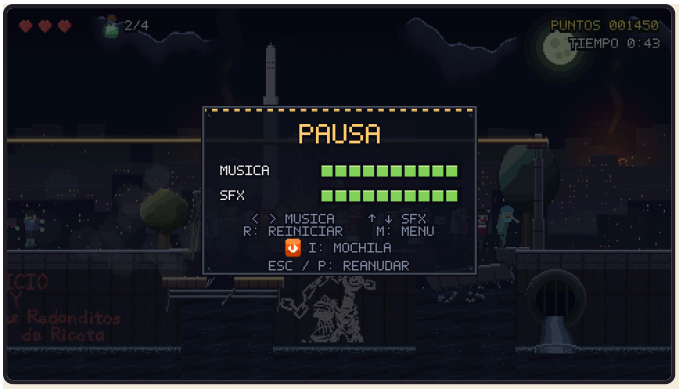
```
MENÚ PRINCIPAL ──Jugar──► TUTORIAL ──► NIVEL 1 ──► NIVEL 2 ──► NIVEL 3 ──► MENÚ
   │  └─Opciones (volúmenes)              │ ▲          (victoria de cada nivel)
   │                                      ▼ │
   │                            PAUSA ─ I ─► MOCHILA (pruebas)
   └─ al volver con un puntaje del TOP 5: INGRESÁ TUS INICIALES
```



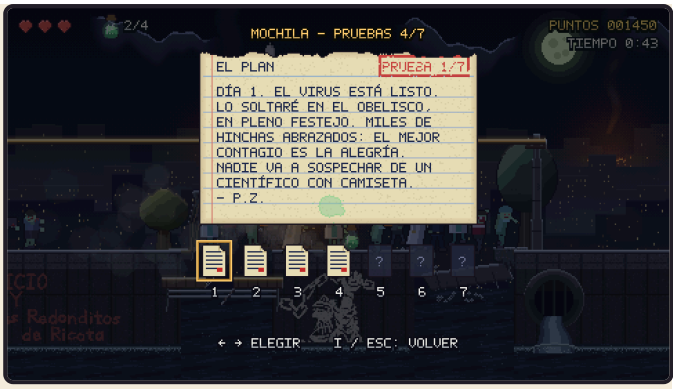
Menú principal con la tabla TOP 5.



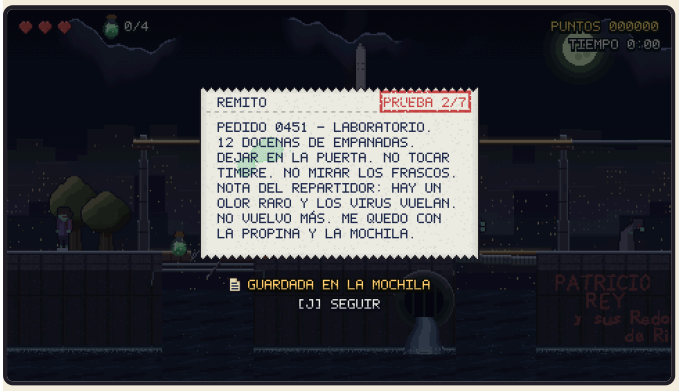
Al terminar una partida que entra en el TOP 5: las tres iniciales.



Pausa: volúmenes y ayuda de teclas.



La mochila (pausa → I): 4 de 7 pruebas encontradas.



Una prueba recién agarrada: el juego se congela.



Victoria del Nivel 1 con el desglose del puntaje.

- **Menú principal.** Fondo animado (ciudad en movimiento, zombies que caminan, Lio, el Obelisco y la Luna). Panel con **Jugar / Opciones / Salir** y, arriba a la izquierda, la tabla **TOP 5**. "Jugar" empieza una partida nueva: puntaje en 0, notas y mochila reseteadas.
- **Opciones.** Volumen de música y de efectos, en barras de 0 a 10. Se guardan para toda la sesión y valen también en la pausa.
- **Pausa** (en los tres niveles). Panel con los volúmenes y la ayuda de teclas. Desde ahí se reinicia, se vuelve al menú o se abre la mochila.
- **Mochila (inventario).** Título "MOCHILA - PRUEBAS n/7", la nota elegida en grande ("???" si todavía no se encontró) y una fila de 7 casilleros con cursor.
- **Nota recién agarrada.** El mundo se congela y aparece la nota en papel. Al cerrarla: "GUARDADA EN LA MOCHILA".
- **Victoria.** Cartel propio de cada nivel:
  - L1: "¡LLEGASTE AL LABORATORIO!";
  - L2: "¡LLEGASTE AL CORAZÓN DEL LAB!";
  - L3: "¡DERROTASTE AL PACIENTE ZERO! BUENOS AIRES ESTÁ A SALVO".

Debajo va el **desglose del puntaje**: nivel, meta +1000, vidas ×500, tiempo con su bonus, antídotos 4/4 +1000, pruebas 7/7 +1000 (solo en L3) y el total, con "¡NUEVO RÉCORD!" si corresponde.

- **Game Over.** Al quedarse sin vidas. Reintentar repite el nivel con el puntaje que se traía. Lo ganado en ese nivel se descarta, para que no se pueda acumular repitiendo.
- **TOP 5 con iniciales.** La partida termina al volver al menú (ganando el Nivel 3, desde el Game Over o desde la pausa). Si el puntaje entra en la tabla, el panel del menú pide **3 letras**, como en los arcades: la fila nueva se completa mientras se escribe y titila al guardarse. Arranca con las últimas iniciales usadas. La tabla queda guardada en el navegador.

Técnico · Juego

Sistema de cámara · Mundo y física del juego

Sistema de cámara

- La cámara **sigue a Lio** dentro de los límites del nivel: no muestra lo que hay antes del inicio ni después de la meta.
- Al entrar a la arena del Nivel 3, los límites se cierran a la arena (480 px, una pantalla exacta): la cámara **queda fija** y la barricada impide volver.
- **Parallax:** las capas del fondo se mueven a distinta velocidad según la distancia. En L1: Luna 0,03, ciudad más lejana 0,12, Obelisco 0,15, ciudad lejana 0,30, ciudad cercana 0,55. El mismo sistema se usa en los ventanales de L2 y en las filas de edificios de L3.

Mundo y física del juego

Estructura del mundo. Lineal, de izquierda a derecha: Tutorial + 3 niveles en secuencia, cada uno con 7–8 checkpoints. Se ramifica en **rutas opcionales cortas** que vuelven al camino principal: antídotos altos, el corredor del subsuelo y los ductos de L2, notas escondidas.

Física (comportamiento *Platformer Character* de GDevelop):

Parámetro	Valor
Velocidad máxima	95 px/s
Aceleración / frenado	300 / 1500 px/s² (en el piso encerado frena mucho menos)
Velocidad de salto	350 px/s
Gravedad	900 px/s²
Caída máxima	600 px/s (80 planeando)
Alcance medido	~37 px de alto; ~28 px de largo parado, 40–45 con carrera

Las reglas de diseño de niveles salen de esos números: huecos de hasta 28 px sin ayuda; los más anchos llevan puente, cables, la horda o pistones.

Equipo y efectos personales. No hay armas ni power-ups temporales. Lo que se lleva:

- **la mochila**: planeo e inventario de las pruebas, permanente desde el Nivel 1;
- **los antídotos**: puntos y la vida extra con 4/4;
- **las pruebas del brote.**

Juego

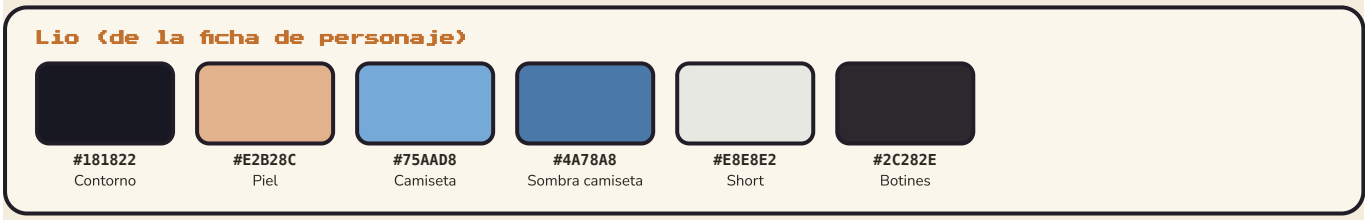
Personajes

> Apartados "Movimiento e interacción", "Salud y poder" y "Personajes no jugadores" de la plantilla del DDJ (Thompson, págs. 106–107). La ficha de Lio cubre el punto 9.b de la consigna (actualiza la ficha de la primera entrega). Referencia de velocidades: Lio corre a 95 px/s. Todos los personajes miden 32×34 px salvo el jefe (48×51).

Lio — el personaje jugable

Nombre	Lio (guiño a Messi; lleva la camiseta celeste y blanca)
Rol en la historia	Héroe: el único humano inmune al virus
Arquetipo	El sobreviviente reluctante / el explorador
Personalidad	Sin entrenamiento de combate, decidido; corre antes que pelear
Habilidad	Elimina zombies **cayéndoles encima** (pisotón). No tiene armas.
Movimiento	Correr, saltar y trepar postes y escaleras. **Planear** desde que encuentra la mochila de repartidor (Nivel 1).
Vidas	3, y una cuarta si junta los 4 antídotos de un nivel
Daño	Pierde 1 vida si un zombie lo toca de costado o si lo golpea un virus o un tiro. Lo empuja hacia atrás y queda invulnerable 1 s, parpadeando. Caer a un pozo, al agua o al charco electrificado le saca 1 vida y lo devuelve al último checkpoint.
Objetivo	Llegar al foco de la infección y derrotar a Paciente Zero
Estrategia	Cruzar la ciudad, sobrevivir a la horda, juntar antídotos para tener margen y las pruebas para entender qué pasó

Sprite. 32×34 px, contorno de 1 px. La base es *Forest Boy* (CC0, OpenGameArt, rehash de *Classic Hero* de GrafxKid): recortado, reescalado y **recoloreado a la camiseta argentina** (en el original era verde). Es el único personaje que no es 100 % propio.



Animaciones:

- Idle;
- Run;
- Jump / Fall (el pisotón usa el cuadro de caída);
- Hit;
- Death.

La **mochila** se dibuja aparte, en la espalda, y se da vuelta con él.

Movimiento e interacción

Con qué	Qué pasa
Zombie, desde arriba	Lo elimina (o le quita el contagio, si está infectado) y rebota. Encadenar pisotones sin tocar el piso: 100 → 200 → 400 → 800 → 1000 puntos.
Zombie, de costado	−1 vida y empujón.
Virus / minivirus / tiro	−1 vida y empujón.
Toldo, colchón	Rebote alto (el toldo de L3 lo sube ~84 px, por encima del policía).
Vapor del subte, ductos de aire	Lo elevan.
Horda (L1)	Funciona como **piso móvil**: se corre encima para cruzar el río.

Con qué	Qué pasa
Poste, escalera, cables	Se trepa / se cruza colgado por arriba.
Antídoto	+250 puntos; los 4 del nivel dan una vida extra.
Prueba del brote	Se lee la nota y queda guardada en la mochila.
Mochila (L1)	Desbloquea el planeo para el resto del juego.

Salud y poder

- **Vidas:** 3 al empezar cada nivel, más la cuarta de los antídotos. Con 0: Game Over y se reintenta el nivel.
- **Invulnerabilidad:** 1 s después de cada golpe.
- **Checkpoints:** de 7 a 8 por nivel; caer devuelve al último.
- **Poderes:** no hay power-ups temporales. La mochila es permanente y solo cambia la caída: no da doble salto ni vuelo.

Zombies — los enemigos comunes

Un solo comportamiento, muchas siluetas. Todos los zombies:

- patrullan un tramo de punta a punta;
- mueren con un pisotón;
- lastiman de costado.

Lo que cambia entre ellos es el **aspecto, la manera de caminar y la velocidad**, para que cada uno se reconozca de lejos sin sumar reglas nuevas. Todos comparten la paleta "familia" (piel verde, ojos rojos) y tienen 8 cuadros de caminata (la vecina, 10).

Familia zombie (todos los zombies)

#181822	#96BE96	#6C9674	#D64A4A	#78282C
Contorno	Piel	Sombra piel	Ojos	Boca

Zombie	Aspecto y andar	Velocidad (px/s)	Dónde aparece
Vecina	Melena larga, vestido rosa roto; arrastra los pies	18–22	L1, L3
Obrero rengo	Camisa azul rota, herida en el hombro; una pierna tiesa como pata de palo	18–22	L1 (también la "marcha"), L3
Arrastrada	Alta y consumida, cárdigan mostaza; arrastra una pierna a los tirones	12–22	L1, L3
Adolescente	Buzo con capucha, mochila al hombro; pasitos rápidos con tics	16–26	L1, L3
Anciana	Muy encorvada, pañuelo, bata larga; **lentísima**	8	L1, L3
Obrero de obra	Casco y chaleco reflectivo; renguera pesada	13–18	L1, L3
Corredor	Ropa deportiva y vincha, volcado hacia adelante; **el más rápido**	34–45	final de L1, L3
Médico	Guardapolvo abierto sobre ambo turquesa, estetoscopio; el zombie "clásico" con los brazos al frente	20–22	horda de L1, L2, L3
Enfermera	Ambo verde agua, gorro de quirófano; se tambalea, un brazo muerto	20–26	horda de L1, L2, L3
Investigador	Guardapolvo, antiparras y un matraz verde; encorvado y lento	12	horda de L1, L2, L3
Hincha	Camiseta bordó, bufanda; camina "alentando" con los brazos arriba	18–24	horda de L1, L2, L3
Repartidor	Campera, gorra y la mochila cúbica naranja; encorvado y rápido	22–30	horda de L1, L2, L3
Policía	Uniforme azul, gorra; tieso, casi marcial. **En L3 dispara**	16–22	horda de L1, L2, L3

Variaciones de comportamiento:

- **La horda (L1):** zombies de la calle y del laboratorio que avanzan en bloque como una estampida. No es un enemigo: es un **piso móvil** para cruzar el río. Pasa en bucle.

- **El policía que dispara (L3):** si Lio está a menos de 240 px, avisa medio segundo (destello en la mano y un clic) y dispara un tiro a la altura del pecho que viaja a 150 px/s, cada ~1,7 s. Se esquiva con un salto planeado.
- **Zombies que entran a la arena (L3):** durante la pelea con el jefe entran de a uno, de cualquiera de los 13 tipos, cruzan sin darse vuelta y salen. Sirven de trampolín.
- **Multitud de fondo (L3):** 14 zombies en silueta oscura con ojos rojos, en la vereda de enfrente. Son ambientación: no lastiman ni se pisan.

El contagio (zombie + virus)

Si un virus toca a un zombie, el zombie **se contagia**:

- contorno rojo y una nube de gas;
- hay que **pisarlo dos veces** (el primer pisotón le saca el contagio);
- a los 0,8 s empieza a **escupir minivirus** a Lio si está a menos de 200 px, uno cada 2,5 s, con un aviso de casi medio segundo (el contorno parpadea y suena un chispazo grave);
- se cura solo a los 6 s y queda inmune 3 s.

Límite por nivel: cada zombie se contagia **1 vez en L1, 2 en L2** y sin límite en L3.

Virus — los obstáculos voladores

	Virus volador	Minivirus
Aspecto	Coronavirus de 16×16, 6 cuadros: el cuerpo "respira" y las 14 espigas vibran. Paleta rosa/roja de 4 tonos.	El mismo sprite.
Movimiento	**Recorrido fijo** según el lugar: ascensor (sube y baja), péndulo (barre y baja en el medio), ocho o círculo. Pensado como obstáculo de **timing**: la espera máxima es ~1 s.	**Persigue** a Lio: vuela a 55 px/s y cada nuevo rumbo apunta hacia él (±35°). Vive 5 s en L1 y 8 s en L2/L3, y se desvanece.
De dónde sale	Puesto en el nivel (5 en L1, 3 en L2, 3 en L3).	Lo escupe un zombie contagiado, sale de un **tubo de contención roto** (L2), lo escupe el jefe o cae del cielo de la arena.
Qué hace	−1 vida y empujón. **Contagia** a los zombies que toca.	−1 vida y empujón. No contagia.

Los dos **brillan más cuanto más cerca está Lio** (ámbar en la calle, verde en el laboratorio). No se pueden eliminar: se esquivan.

Virus (un solo tono, con sombra y luz)

#120C1A	#B03A4A	#CE5260	#E8727C	#FA9CA4
Contorno	Sombra	Base	Luz	Punta de espiga

Paciente Zero — el jefe final

Quién es. El científico que trabajaba en el laboratorio del Nivel 2 y escribió el diario. Soltó el virus a propósito en el festejo del Obelisco: quería "un ejército que no protesta, no vota, no pide aumento". Es un zombie más, dibujado con las mismas piezas que el médico y el investigador, pero **una vez y media más grande** (48×51):

- mata de pelo negro, anteojos y ojos rojos;
- **guardapolvo abierto con la camiseta de Argentina**, como Lio, del otro lado;
- una **motosierra** prendida.

Animaciones:

- Walk (6 cuadros, la motosierra al frente con la cadena girando);
- Carga (3: se agacha y levanta la motosierra);
- Expuesto (4: de rodillas, con estrellitas = "pisalo").

Paciente Zero

#222028	#42404E	#BEC6CA	#74ACDF	#E8ECF0	#E67C28	#B0B6C0	#DC2828
Pelo	Brillo del pelo	Guardapolvo	Camiseta celeste	Camiseta blanca	Motosierra	Espada de la motosierra	Contorno de aviso

Patrón de combate (pensado para un juego donde solo se ataca saltando):

Estado	Qué hace	Fase 3 (3 vidas)	Fase 2	Fase 1
Camina	Va hacia Lio	35 px/s	45 px/s	55 px/s
Apunta	Aviso: se agacha, contorno rojo, chispazo	1,0 s	0,85 s	0,7 s
Embiste	Carga en línea recta	170 px/s	205 px/s	240 px/s, **dos veces**: la primera hacia el otro lado, rebota, y la segunda se clava del lado de Lio
Trabado	La motosierra se le traba en una pila de patrulleros: **única ventana para pisarlo**; de costado no lastima	3,0 s	2,6 s	2,2 s

Cómo cambia cada fase:

- **Fase 3:** sin zombies, con el cartel "¡PISALO!" mientras está clavado.
- **Fase 2:** empiezan a entrar zombies y escupe virus al desclavarse.
- **Fase 1:** se agranda (×1,15) y hace la doble embestida.
- **En las tres:** cae un coronavirus del cielo cada 4 s (como mucho 3 a la vez), salvo mientras el jefe está clavado.



Paciente Zero apunta: contorno rojo, está por embestir.



Trabado contra la pila de patrulleros, con estrellitas: la ventana para pisarlo.

Al morir suelta la séptima prueba, "Última página". La victoria llega al leerla.

Cómo se llegó a esta pelea. La primera versión (un ciclo telegrafía → ataque → expuesto, como la del avance) "no se entendía y no era entretenida" en el playtest de punta a punta. Además, si quedaba expuesto contra el borde de la arena, abajo de las estatuas, costaba pisarlo. La pelea nueva hace que el jefe **se clave solo en un lugar visible**. Los bustos se corrieron 22 px para que nunca quede debajo de una plataforma.

Galería

Todos los personajes, salvo la base de Lio, se dibujaron por código (Python + Pillow), sin IA de imagen. Tiras de caminata de 8 cuadros (la vecina, 10):

Lio


Idle · Run · Jump/Fall · Hit · Death

Paciente Zero


Walk · Carga · Expuesto (48×51)

Vecina



Obrero rengo



Arrastrada



Adolescente



Anciana



Obrero de obra



Corredor



Médico



Enfermera



Investigador



Hincha



Repartidor



Policía



Virus, antídoto, mochila y prueba



Antídoto y mochila

Los dos objetos de la primera entrega, con sus paletas:

Antídoto

`#1A1622` Contorno	`#348C5C` Líquido (sombra)	`#60C880` Líquido	`#A8F0B0` Brillo	`#6E4E2E` Corcho (sombra)	`#966C42` Corcho	`#96B0B2` Vidrio

Mochila de repartidor

`#1A1622` Contorno	`#FF5A00` Cuerpo (naranja)	`#CC3E00` Sombra	`#FF8C3C` Brillo	`#221E28` Correas	`#FAF6EE` Parche

Técnico · Artístico

Animaciones

Personaje / objeto	Animaciones (cuadros)
Lio	Idle (11), Run (12), Jump (1), Fall (1, también el pisotón), Hit (7), Death (7)
Zombies (13 tipos)	Walk (8; la vecina, 10). Al morir: ráfaga de "píxeles" del color del zombie.
Multitud de fondo (L3)	Walk (8–10), en silueta
Paciente Zero	Walk (6), Carga (3), Expuesto (4)
Virus / minivirus	Idle (6): el cuerpo respira y las espigas vibran
Antídoto, mochila, nota en el piso	Idle (6)
Tubos de contención	Idle (4); el roto, además, Vacía (1)
Pistón, toldo	2 cuadros (luces verde/roja; rebote)
Fuego, humo, chispas, banderas, sirenas	2 a 6 cuadros

Además hay efectos que no son cuadros: el contorno de color (contagio, aviso del jefe), el brillo por cercanía de los virus y los bordes de plataforma, y partículas (el gas del contagio, el humo de la horda, la ráfaga al morir un zombie).

Juego

Guión del juego / Walkthrough

> Apartado "Walkthrough del juego" de la plantilla del DDJ (Thompson, pág. 107): niveles paso a paso, mapas, ubicación de los PNJ y encuentros. Los rótulos (C1, A1, N1, Z, V...) y las x son los de los mapas que acompañan cada nivel. La x es la posición en píxeles del juego (la pantalla mide 480×270).
> **Duración:** la primera partida completa (Tutorial + 3 niveles) lleva entre **15 y 30 minutos**, según la habilidad del jugador.

Referencias de los mapas:

Rótulo	Qué es
INICIO / META	Dónde aparece Lio / fin del nivel
C1, C2...	Checkpoint: si Lio cae o pierde una vida, vuelve ahí
A1–A4	Antídoto (4 por nivel en L1 y L2; los 4 = vida extra)
N1–N7	Prueba del brote (nota del diario de Paciente Zero)
Z / HORDA	Zombie que patrulla / la horda del Nivel 1
V	Virus volador (recorrido fijo, contagia zombies)
Azul	Mecánica (toldo, poste, pistones, ducto, vapor...)
Amarillo	Peligro (agua, pozo, vidrios, charco, tubo roto)
Bloques	Celeste: plataforma maciza · amarillo: se atraviesa desde abajo · verde: escalera

---

Tutorial — el refugio

Una calle corta y segura, sin manera real de perder. Cada cartel enseña una cosa y aparece cuando Lio llega a esa zona:

1. **Caminar** (← → o A/D).
2. **Saltar** (Espacio o J) para agarrar un antídoto en alto. Explica que los 4 antídotos de un nivel dan una vida extra.
3. **La mochila de repartidor:** al agarrarla, mantener el salto mientras cae = planear.
4. **Trepar un poste** (↑ ↓ o W/S); arriba hay otro antídoto.
5. **Un zombie de práctica:** se lo elimina cayéndole encima; de costado lastima, pero acá no.
6. **Pausa** (ESC o P) y el cartel de salida, que lleva al Nivel 1.

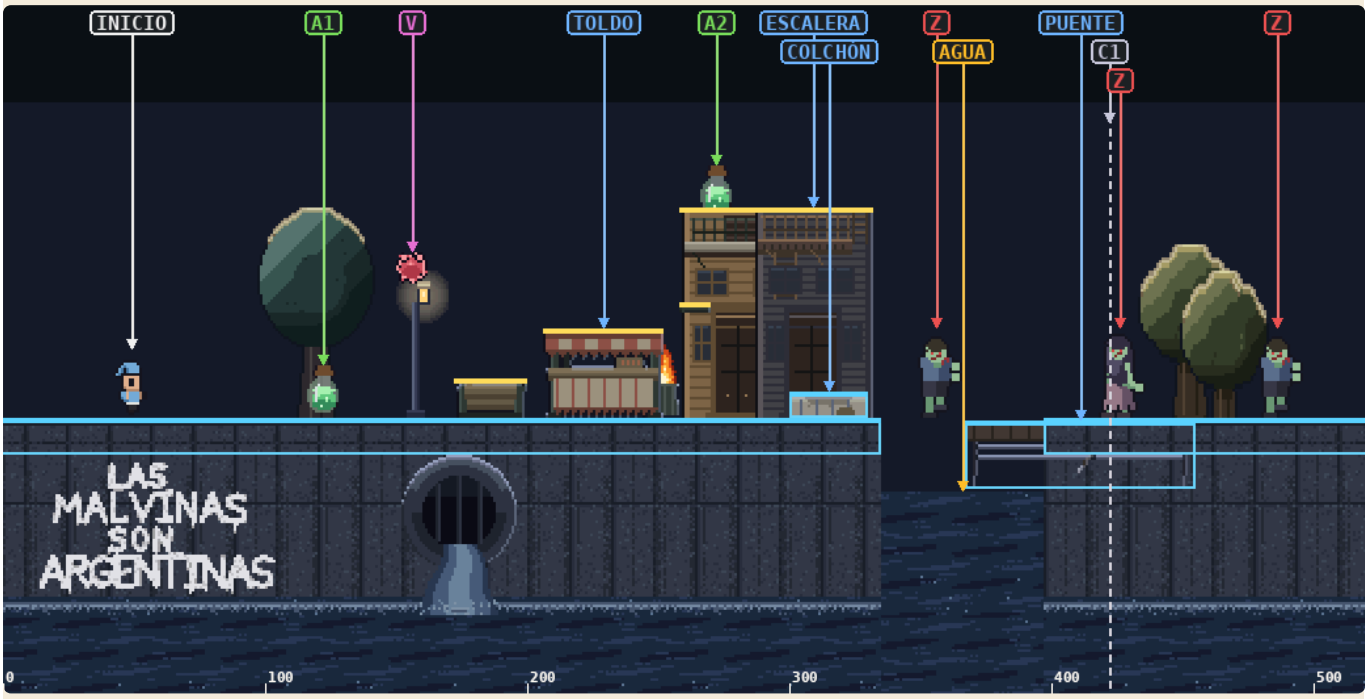
La mochila del Tutorial es de práctica: la de verdad se encuentra en el Nivel 1.

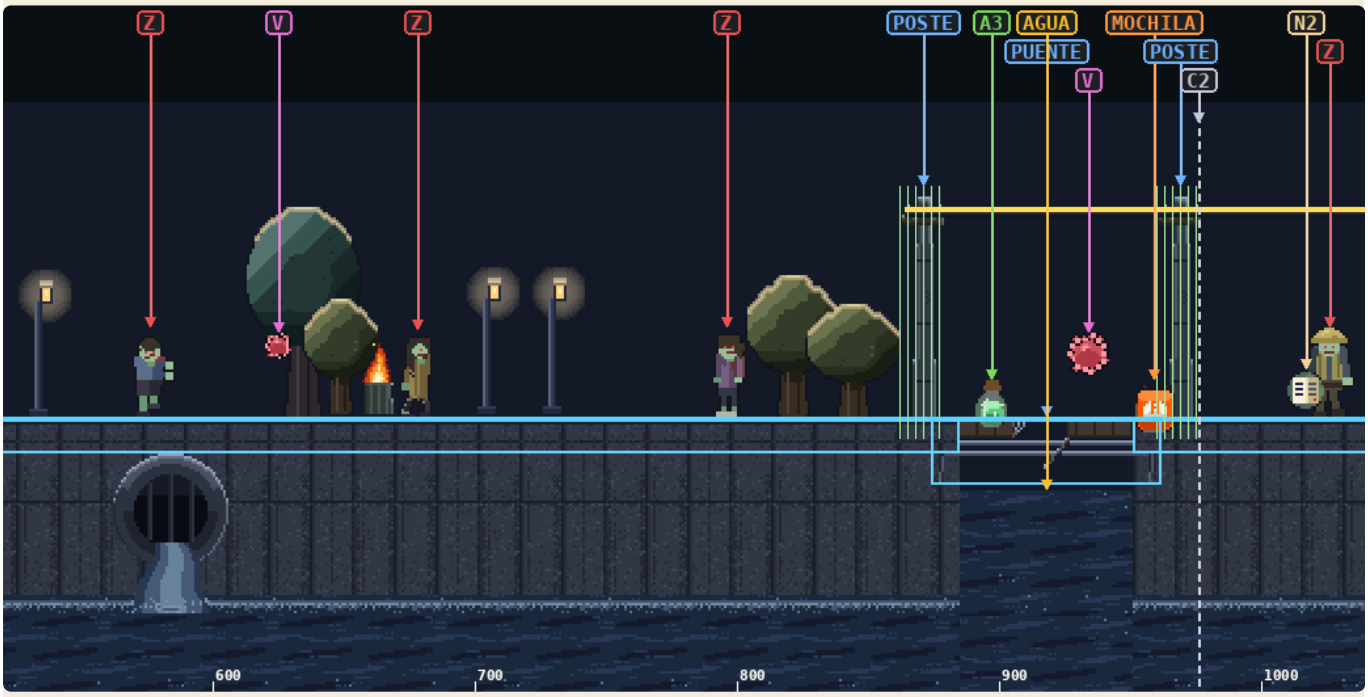
Nivel 1 — La costanera

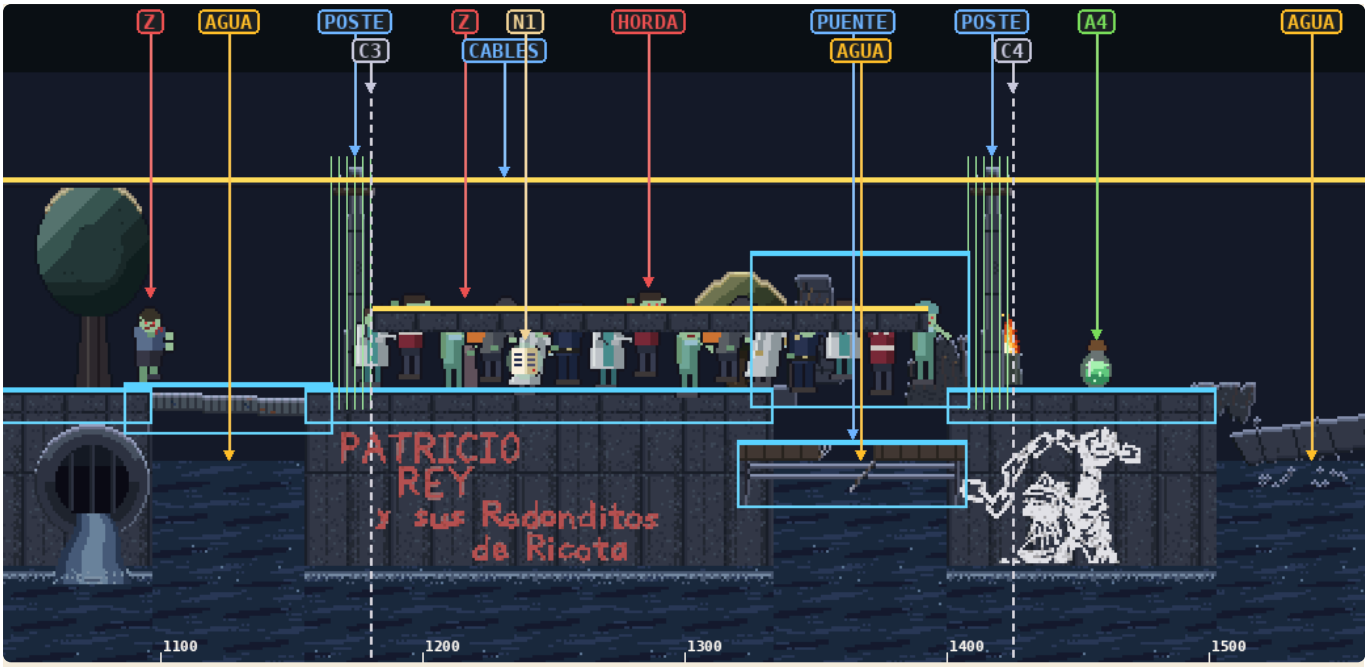
Qué propone: el primer contacto con el brote, de noche junto al río. Enseña el pisotón con zombies sueltos y lentos, el plataformeo con mobiliario de la ciudad (banco, toldo, balcón, colchón), los virus que contagian zombies y cierra con la mecánica propia del juego: **cruzar el río corriendo encima de la horda**. En el camino aparece la mochila.

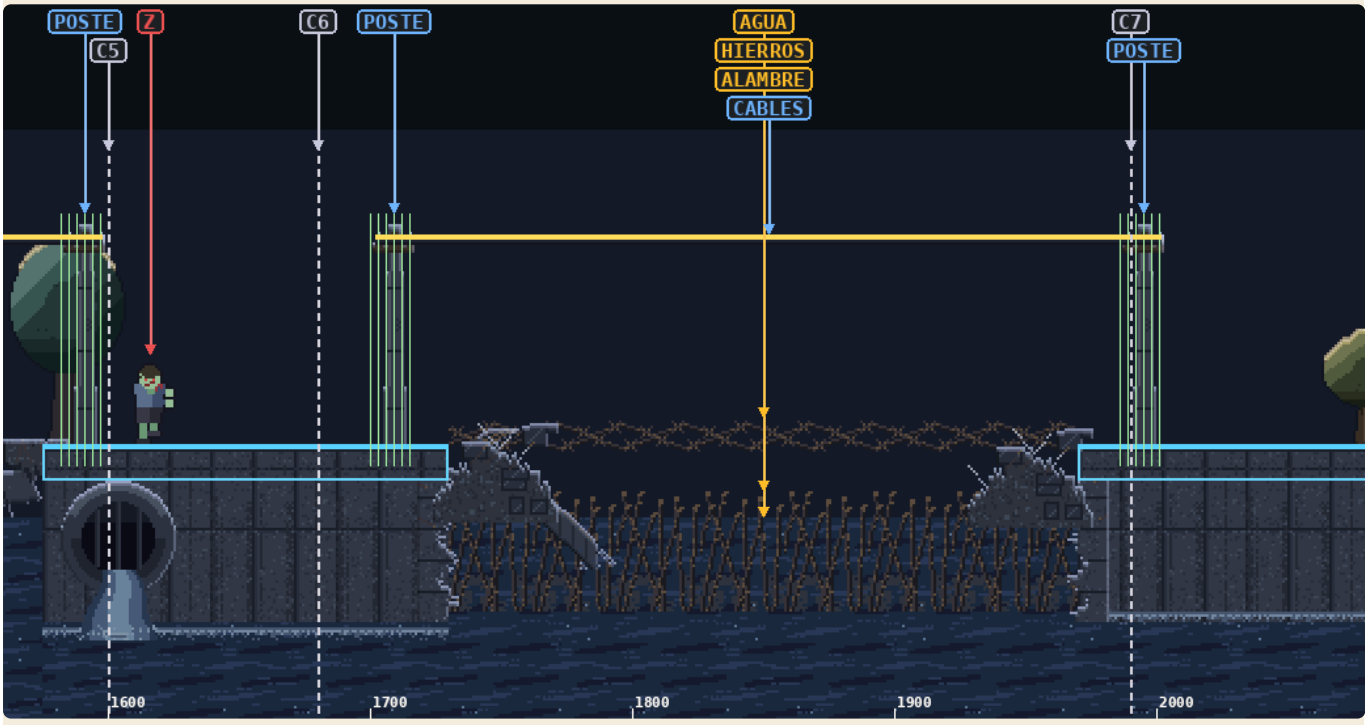
Tramo (x)	Qué pasa	Opcional
1. Arranque (0–420)	Calle tranquila con pintada de "Las Malvinas son argentinas". Un virus sube y baja en el lugar (V, x 150): enseña a esperar el momento. Plataformeo de la ciudad: banco → toldo → balcón y escalera de incendio. El colchón rebota.	**A1** en el piso (x 115). **A2** arriba del balcón (x 265): se llega trepando por toldo y balcón.
2. Primer hueco y los primeros zombies (420–860)	El agua del río corta la vereda (AGUA, x 335) y se cruza por un puente. Después de **C1** patrullan los primeros zombies (vecina, obrero, arrastrada, adolescente), separados para aprender el pisotón de a uno. Un virus péndulo baja sobre el camino (V, x 620), y zombies de "marcha" cruzan solos.	—
3. Postes y cables, la mochila (860–1180)	Hueco con agua: se trepa un **poste**, se cruza por los **cables** y se baja por el otro (C2). Un virus sube y baja en medio del puente (V, x 926). Justo después está la **MOCHILA** (x 950): desde acá Lio planea, y la conserva el resto del juego.	**A3** abajo, entre los postes (x 890). **N2** "Remito" junto a la mochila (x 1010), la primera nota que se encuentra.
4. Antes del río (1180–1700)	Más postes y puentes sobre huecos (C3, C4). Al pasar x 1300 **se arma la horda**.	**N1** "El plan" (x 1232). **A4** (x 1450). Puente alto (x 1325).

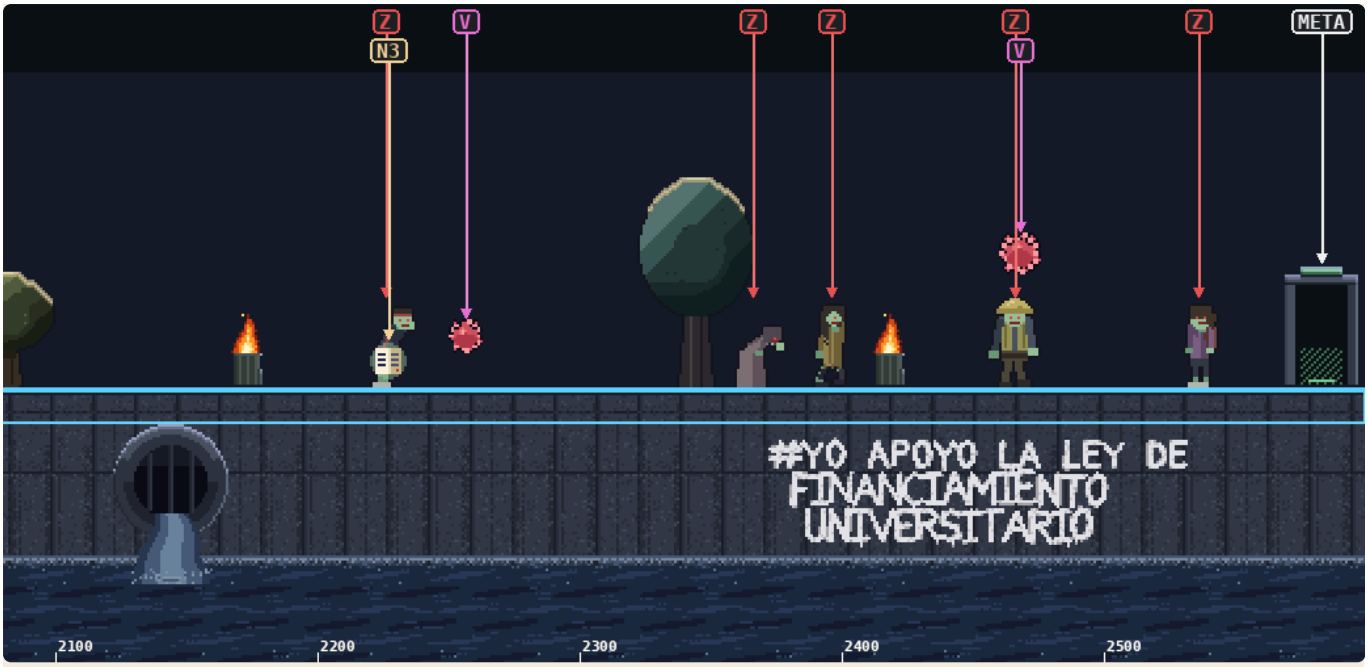
Tramo (x)	Qué pasa	Opcional
5. El cruce del río sobre la horda (1700–1990)	El hueco grande (x 1730–1966): muro roto, alambre de púas y hierros abajo. No hay puente: se cruza **corriendo encima de la estampida de zombies**, que funciona como piso móvil. Caer = −1 vida y volver a C6. La horda pasa en bucle, así que si se pierde una, viene otra.	—
6. Final (1990–2600)	Después de C7, el tramo más cargado: 6 zombies seguidos (entre ellos el corredor) y dos virus que giran en círculos opuestos (V, x 2250 y 2460). Pintada "#Yo apoyo la Ley de Financiamiento Universitario" antes de la **META** (x 2569).	**N3** "Mensajeros" (x 2220), en la zona de virus: explica el contagio.






Z
AGUA
POSTE
C3
Z
N1
CABLES
HORDA
PUENTE
AGUA
POSTE
C4
A4
AGUA
PATRICIO
REY
y sus Redonditos
de Ricota
1100
1200
1300
1400
1500


POSTE
C5
Z
C6
POSTE
AGUA
HIERROS
ALAMBRE
CABLES
C7
POSTE
1600
1700
1800
1900
2000

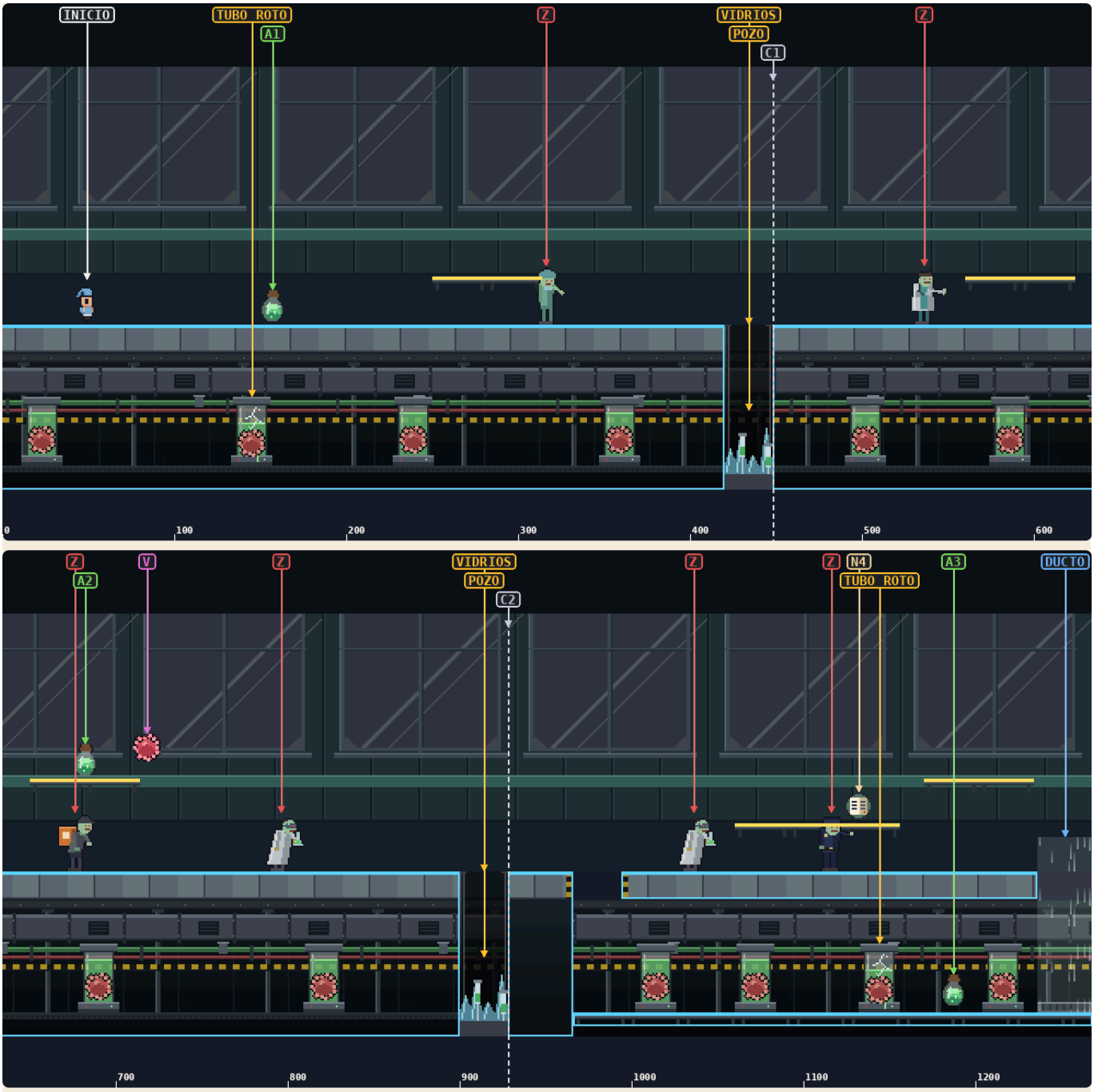


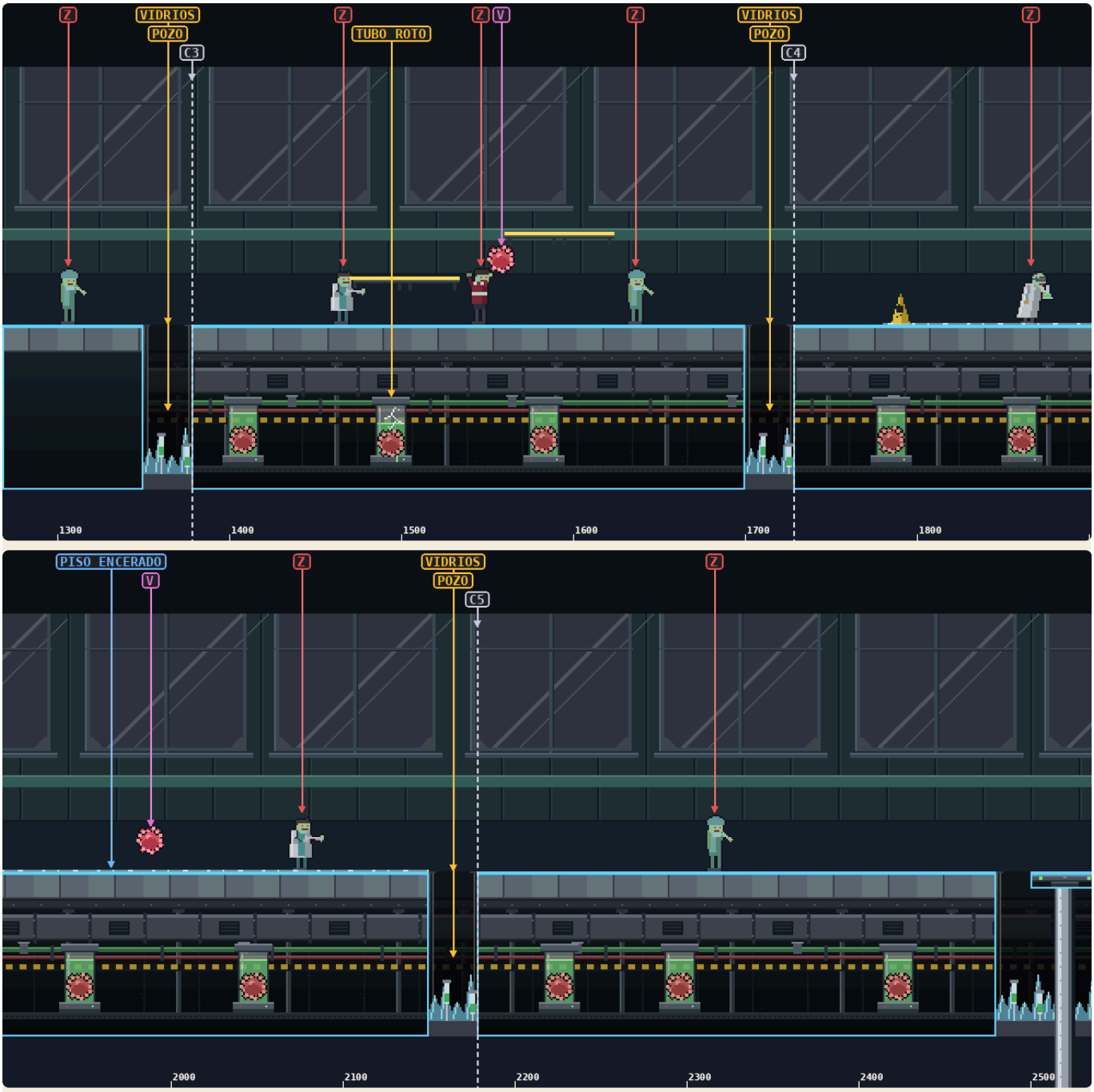
Encuentros clave: el contagio. Si un virus toca a un zombie, el zombie queda con contorno rojo y suelta gas: hay que pisarlo **dos veces** y además **escupe un minivirus** que persigue a Lio. En este nivel cada zombie se contagia una sola vez.

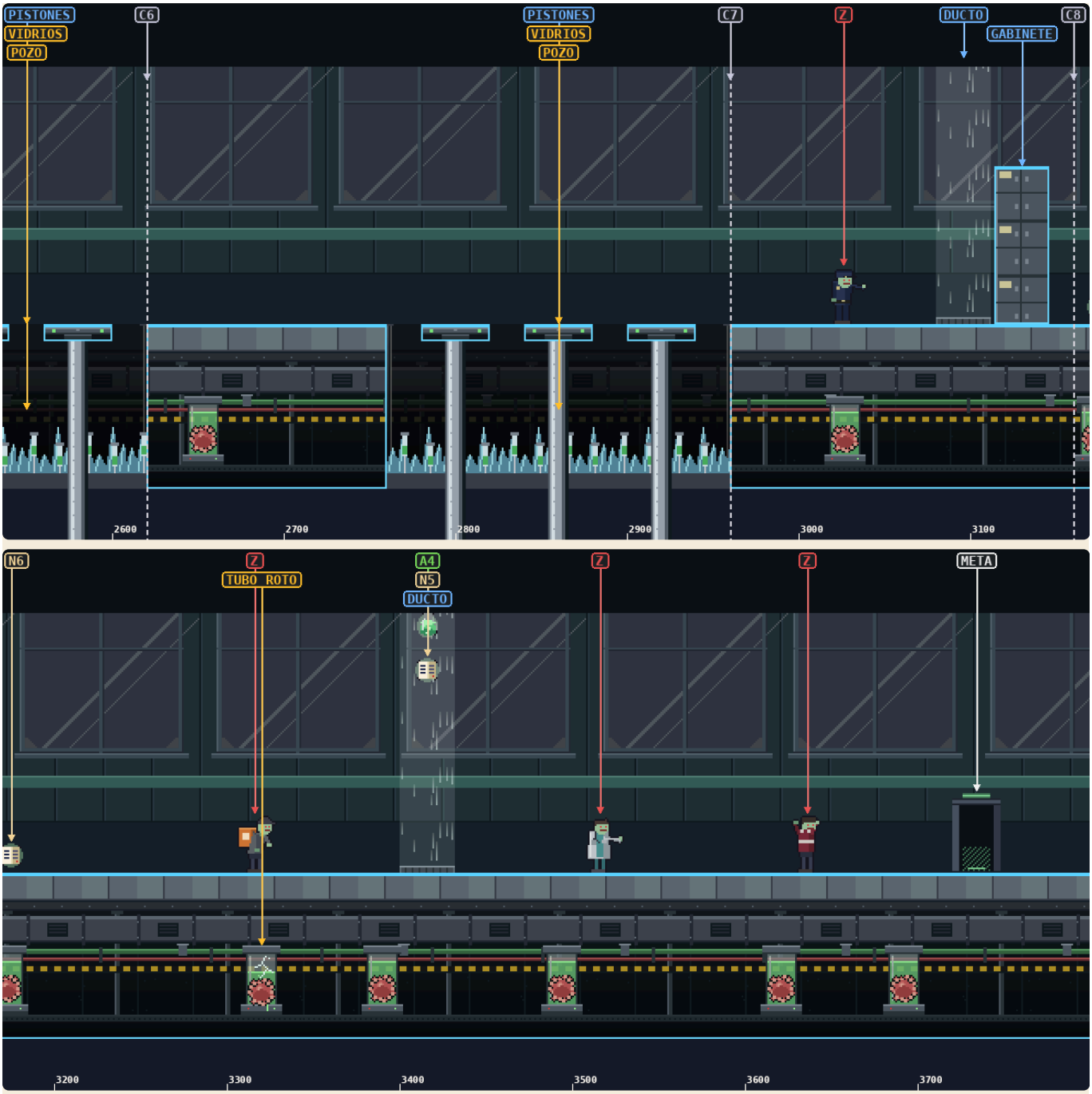
Nivel 2 — El laboratorio

Qué propone: el interior donde empezó todo. Más zombies (el personal del laboratorio y gente de la calle que se coló), pozos con vidrios rotos y mecánicas que piden **timing**: piso encerado, pistones hidráulicos y tubos de contención que estallan. Hay dos **ductos opcionales** que premian explorar. La mochila ya viene puesta y se planea en todo el nivel.

Tramo (x)	Qué pasa	Opcional
1. Entrada (0–448)	Pasillo con estantes. Un **tubo de contención roto** en el subsuelo (x 133) estalla cuando Lio pasa por encima y suelta un virus que lo persigue desde atrás: enseña a seguir corriendo. Una enfermera patrulla. Primer **pozo con vidrios** (x 420).	**A1** en el piso (x 150).
2. Estantes (448–928)	Desde C1: médico, repartidor e inválido (el más lento) patrullando; un virus vuela en ocho (V, x 710). Estantes a dos alturas. Pozo (x 900).	**A2** arriba del estante alto (x 675).
3. El ducto del subsuelo (928–1378)	Dos caminos. **Arriba:** inválido y policía patrullando sobre la losa. **Abajo:** la escotilla (bordes de peligro, x 966–994; caer ahí no lastima) lleva a un corredor en la sala de contención, con un tubo que estalla, y se sale **flotando por un ducto de aire** (DUCTO, x 1236). Al bajar se puede pisar a la enfermera. Pozo (x 1350).	**N4** "Personal" sobre el estante largo (x 1125). **A3** en el corredor del ducto (x 1180).
4. Pasillo largo (1378–1728)	Desde C3: médico, hincha y enfermera, un virus péndulo (V, x 1550), estantes y un tubo roto (x 1482). Pozo (x 1700).	—
5. Piso encerado (1728–2178)	Zona a oscuras con cartel de piso mojado: Lio **resbala** y cuesta frenar antes de un zombie o de un pozo. Inválido, médico y un virus que gira (V, x 1980). Pozo (x 2150).	—
6–7. Pistones hidráulicos (2178–2960)	Dos pozos anchos (x 2480, 2 pistones; x 2760, 3 pistones). Cada pistón sube al ras del piso y se hunde: **luces verdes = firme, rojas = está por bajar**. Van en ola: cuando el tuyo se pone rojo, el de adelante acaba de subir en verde. Quedarse quieto = caer.	—
8. Zona de alarma y salida (2960–3800)	Balizas rojas y tinte de alarma. Policía, y un **ducto de aire obligatorio** (x 3080) para pasar por encima del gabinete. Después: repartidor, un tubo roto, médico e hincha hasta la **META** (x 3720).	**N6** "Anomalía" en el piso justo después del gabinete (x 3168). **Ducto opcional** (x 3400): sube hasta **A4** y **N5** "El antídoto".


INICIO
TUBO ROTO
A1
Z
VIDRIOS
POZO
C1
Z
0
100
200
300
400
500
600
Z
A2
V
Z
VIDRIOS
POZO
C2
Z
Z
N4
TUBO ROTO
A3
DUCTO
700
800
900
1000
1100
1200


Z
VIDRIOS
POZO
C3
Z
TUBO ROTO
Z
V
Z
VIDRIOS
POZO
C4
Z
1300
1400
1500
1600
1700
1800
PISO ENCERADO
V
Z
VIDRIOS
POZO
C5
Z
2000
2100
2200
2300
2400
2500



Encuentros clave: el tubo que estalla detrás (el virus persigue, se escapa corriendo), los pistones (lectura de la luz) y el piso encerado (frenar a tiempo). En este nivel cada zombie se contagia como mucho dos veces.

Nivel 3 — Del laboratorio al Obelisco

Qué propone: la síntesis y el final. Lio sale del laboratorio y cruza el centro tomado, **entre edificios**, hasta el Obelisco. **Vuelven todos los zombies del juego** (18 jugables, uno de cada tipo salvo el del jefe), más una multitud en silueta en la vereda de enfrente que no lastima. Sin pozos: los desafíos son **peligros de la calle**. En este nivel no hay antídotos.

Tramo (x)	Qué pasa
1. Salida del laboratorio (−2140 a −1780)	Médico, inválido y enfermera (C1). La pared rota da a la calle.
2. La calle del hospital (−1780 a −1340)	Fachadas porteñas tapiadas, autos quemados y un patrullero en llamas. Vecinos de L1 (obrero, vecina) y un virus ascensor. El **policía zombie dispara**: aviso de medio segundo (destello en la mano y clic) y un tiro a la altura del pecho; se esquiva con un salto planeado. Antes, un **toldo que rebota** (x −1504) lanza a Lio por encima del policía.

Tramo (x)	Qué pasa
3. La plaza (−1340 a −900)	Tramo abierto de respiro (C3): árboles y banco que se pisan, un colectivo cruzado en la calle. La anciana (lentísima), el obrero, la arrastrada, la enfermera que "se escapó del hospital" y un virus péndulo.
4. Obra en Corrientes (−900 a −380)	Un **charco electrificado** (cable de alta tensión caído) cubre la vereda (x −810 a −600): pisarlo = −1 vida y volver a C4. Se cruza **trepando un poste y por los cables**, con un virus que gira encima. Después, el repartidor y **el corredor** (el zombie más rápido).
5. Llegando al Obelisco (−380 a 0)	Una **marcha de zombies** avanza hacia Lio. Por arriba, los **respiraderos del subte** soplan vapor en ciclos (aviso → sopla → nada) y suben a Lio a las **marquesinas**, que pasan por encima de la marcha. Alambre de púas de la barricada antes de la arena.
6. Arena: Paciente Zero (0 a 480)	Al entrar, la barricada se cierra detrás, la cámara se traba y aparece el cartel del jefe (C7). Ver abajo.




Z
Z
C4
POSTE
V
CABLES
CHARCO
POSTE
-1000
-900
-800
-700
-600


Z
Z
C5
VAPOR
Z
Z
MARQUESINA
Z
VAPOR
Z
Z
C6
ALAMBRE
-500
-400
-300
-200
-100



La pelea con Paciente Zero

El jefe es **el científico que empezó todo**: guardapolvo abierto con la camiseta de Argentina, anteojos y una **motosierra**. La arena es la 9 de Julio: el Obelisco al centro y, detrás, la torre con el mural de Evita; a los costados, dos **pilas de patrulleros** destruidos que humean, y dos **bustos de próceres con barbijo** que sirven de trampolín.

1. **Camina** hacia Lio.
2. **Apunta** (aviso de 1 s: se agacha, contorno rojo, chispazo).
3. **Embiste** en línea recta.
4. Si llega a una pila de patrulleros, **se le traba la motosierra** y queda de rodillas con estrellitas: **es la única ventana para pisarlo**. Clavado no lastima de costado.

Fase (vidas del jefe)	Qué cambia
3	Lento y sin zombies. Cartel "¡PISALO!" mientras está clavado.
2	Más rápido; **entran zombies** a la arena (uno cada 1,8 s, alternando los lados; sirven de trampolín) y escupe virus al desclavarse.
1	Se agranda y **embiste dos veces**: la primera hacia el lado contrario a Lio, rebota, y la segunda se clava del lado de Lio.

En las tres fases cae del cielo un coronavirus que persigue a Lio cada 4 s (como mucho 3 a la vez), salvo mientras el jefe está clavado.

Al morir suelta la **N7** "Última página". La victoria llega al leerla, con el desglose final (bonus de **+1000 con las 7 pruebas**). Después, el TOP 5.

Resumen del recorrido

Escena	Checkpoints	Antídotos	Pruebas	Zombies
Tutorial	—	2 (práctica)	—	1 de práctica
Nivel 1	7	4	N1, N2, N3	15 + la horda
Nivel 2	8	4	N4, N5, N6	17
Nivel 3	7	—	N7 (la suelta el jefe)	18 + la multitud + los que entran a la arena

Duración total: entre 15 y 30 minutos la primera vez, según la habilidad del jugador.

Técnico

Diseño de programación · Diseño de sonido

Diseño de programación

- **Motor: GDevelop**, con lógica en **eventos** (sin código escrito a mano dentro del motor). Comportamientos nativos: *Platformer Character* para Lio y *Platform* para las plataformas (maciza, atravesable desde abajo, escalera).
- **Objetos:** Sprite, TiledSprite (pisos, fondos repetidos), BitmapText (la fuente pixel del HUD) y emisores de partículas. **Efectos de render:** Outline, Glow y Adjustment.
- **Export:** HTML5, publicado en itch.io.
- **Cómo se trabajó el proyecto.** Además del editor, el proyecto (un archivo JSON) se editó con **scripts de Python**: cada script hace una copia de seguridad, se puede volver a correr sin duplicar nada y verifica que el editor esté cerrado. También se usó un servidor MCP para GDevelop que permite inspeccionarlo y editarlo desde un asistente.
- **Pruebas:** con Puppeteer sobre el juego exportado y un robot dentro del juego, más la revisión del código compilado (ver el apéndice de Game Testing).
- **Datos guardados en el navegador:** el TOP 5, las últimas iniciales y el récord.
- **Uso de IA** (permitido por la cátedra):
  - **Qué hizo:** asistió en escribir el código: los scripts que generan el arte y el sonido, los que editan el proyecto y los de prueba (Claude Code, con el servidor MCP para GDevelop).
  - **Qué no hizo:** el arte y el sonido **no** salen de generadores de IA: los dibujan y sintetizan esos scripts. La lógica del juego son eventos de GDevelop.
  - **Las decisiones fueron del autor:** el diseño, los niveles, los personajes, la historia y los textos, qué entra y qué se descarta, y el playtest. Cada cambio partió de un pedido o de una prueba del autor, y quedó registrado en la bitácora del proyecto.

Diseño de sonido

Todo el audio es **procedural**: sintetizado con Python y numpy en estilo chiptune. No se usaron bancos de sonidos (se descartó el material CC0) ni audio generado por IA.

Tipo	Sonidos
Música	Tema del menú (también en el Tutorial) y un loop para los niveles.
Colisiones	Pisotón (sube de tono con cada pisotón encadenado), daño de Lio, agarrar antídoto o nota.
Juego	Salto, selección en menús, victoria, game over.
Ambiente	Zumbido de los tubos del lab (en loop, más fuerte cerca de un tubo prendido), chispazo cuando un tubo cambia de estado, crepitar del fuego en L1 (más fuerte cerca de un tacho).
Avisos	Chispazo grave antes de que un zombie contagiado escupa; gatillo y disparo del policía.

El volumen de música y de efectos se ajusta en Opciones y en la pausa. El zumbido del laboratorio se calla en la pausa, en las notas y al terminar el nivel.

Apéndice

Apéndice — Game Testing / QA

> Responde al foco que la cátedra pidió desde la Pre-Alfa (29/09): **validación de mecánicas**, **detección temprana de errores** y **playtesting** con usuarios reales. Va como apéndice del DDJ (Thompson, pág. 107: "Apéndices").

Método

El juego se probó de cuatro maneras, que se complementan:

Método	Qué detecta	Cómo se hizo
Playtest a mano (desarrollador)	Sensación, ritmo, lo que "no se entiende"	Jugar cada cambio en el navegador, y periódicamente el juego de punta a punta.
Playtest con otras personas	Frustración, dificultad, lectura de la interfaz	Los docentes jugaron y aprobaron el Nivel 1. Una jugadora de 10 años probó el juego.
Pruebas automáticas en el juego real	Errores de lógica, valores mal calculados, regresiones	El juego exportado a HTML5 se maneja con un navegador automático (Puppeteer): se simulan las teclas y se leen las posiciones y variables reales. Para el timing fino se usó un **robot dentro del juego**, que reacciona en el mismo cuadro, porque desde afuera llegaba tarde.
Revisión del código compilado	Fallas silenciosas del motor	Después de cada cambio se busca en el JavaScript que genera GDevelop si alguna instrucción quedó descartada ("Unknown instruction"). El validador del proyecto no las detecta.

Una regla que salió de la experiencia: **mover a Lio con teclas de verdad, no teletransportarlo**. Así apareció una nota que estaba en un lugar al que no se podía llegar jugando (ver abajo).

1. Validación de mecánicas

Mecánica	Prueba	Resultado
Salto	Medido en el juego: alto y largo, parado y con carrera	~37 px de alto; **~28 px de largo parado**, 40–45 con carrera. Todos los huecos se diseñaron con estos números: ≤ 28 px sin ayuda; más anchos llevan puente, cables o pistones.
Pisotón y contagio	Pisar zombies sanos e infectados; 3 virus seguidos al mismo zombie	Sano: muere. Infectado: necesita 2 pisotones. Límite de contagios por zombie: 1 en L1, 2 en L2, sin límite en L3 (verificado en los 3).
Horda (L1)	Montarla, chocarla de costado, caer al río	Se cruza encima; el choque saca 1 vida; caer vuelve al checkpoint. La horda pasa en bucle: nunca queda el jugador sin forma de cruzar.
Piso encerado (L2)	Distancia de frenado	71 px de deslizamiento contra 3 px en el piso normal.
Pistones (L2)	Robot "jugador prudente": se frena en el borde, salta parado y nunca salta a un pistón en rojo	**10/10 cruces** de los dos pozos sin perder vidas. Quedarse quieto sobre un pistón: cae a los ~2,4 s.
Policía que dispara (L3)	Robot con la mochila esquivando los tiros	**7/7** esquivados con un salto planeado.
Toldo, charco y vapor (L3)	Teclas reales	El toldo sube a Lio ~84 px; el charco saca 1 vida y lo devuelve al checkpoint; el vapor lo deja en la marquesina.
Jefe (L3)	Robot que lo pisa desde el busto en las 3 fases	Se clava en x 89 / 343, el pisotón entra en las 3 fases, la doble embestida termina del lado de Lio, suelta la nota 7.
Pausa, notas y reloj	Abrir y cerrar en los 3 niveles; medir el reloj	Congelan el juego y el reloj; al cerrar una nota Lio no salta.
Puntaje y TOP 5	7 partidas seguidas, recargar la página, Game Over → ESC	La tabla se ordena bien, persiste y anota el puntaje que mostraba el HUD.
Flujo de escenas	Menú → Tutorial → L1 → L2 → L3 → menú, con victoria, Game Over y reintento	Completo, sin pantallas sin salida.

2. Errores encontrados y corregidos

Diseño de niveles

Problema	Cómo se detectó	Arreglo
Hueco imposible en el Nivel 2	Cálculo con el salto medido	Rediseñado según el alcance real del salto.
Estantes de L2 inalcanzables	Prueba automática	Reubicados al alcance del salto.
La nota 6 (arriba del gabinete) no se podía agarrar jugando	Moviendo a Lio con teclas, no teletransportándolo	La nota pasó al piso, después del gabinete.
Una plataforma invisible "flotaba" en el aire en L1 (el piso de la horda, activo cuando la horda no estaba)	Playtest: "plataforma invisible pasando a la anciana"	Solo es plataforma mientras la horda corre.
La salida del ducto de L2 quedaba a 18 px de un pozo: con la flecha apretada, Lio caía	Prueba con teclas	Salida movida: 82 px de piso antes del pozo.
El tubo roto del ducto estallaba con Lio llegando y el virus le salía encima: golpe seguro	Prueba con teclas	Ahora estalla cuando Lio pasa por encima: el virus sale detrás y se lo puede dejar atrás corriendo.
El jefe expuesto contra el borde quedaba debajo de las estatuas y costaba pisarlo (2 de 3 pisotones no llegaban)	Simulación	Pelea nueva: se clava en un lugar visible, y los bustos se corrieron 22 px.
Con el contagio sin límite, al rato todos los zombies estaban infectados	Playtest	Cura a los 6 s, inmunidad de 3 s y límite de contagios por nivel.

Fallas técnicas (la mayoría "en silencio": el juego no da error, simplemente no hace lo que debería)

Síntoma	Causa	Arreglo
La pausa no abría	Dos eventos que se deshacían en el mismo cuadro: uno abría, el otro cerraba	Un evento con un estado intermedio.
La cura del contagio nunca corría	Un evento "para cada objeto" que el motor compilaba vacío	Corregida la clave que lee el motor.
"4 zombies rotos" al final de L1	Una condición sobre un objeto filtra sus instancias, y las acciones solo afectaban a las filtradas	Separar la acción en un evento sin esa condición.
El río de L1 nunca se movió; la niebla quedaba opaca	Acciones de un tipo de objeto sin el prefijo de su extensión: se descartaban al compilar	Prefijo correcto, verificado en el código compilado.
Cambiar de escena, efectos y timers fallaban sin aviso	Parámetros de texto sin comillas (o con comillas de más)	Verificación sistemática del código compilado.
Con WASD no se podía trepar ningún poste	El motor decide "agarrarse" con otra tecla (Ladder), no con "arriba"	La W simula también esa tecla.
Al cerrar una nota con J, Lio saltaba solo	La tecla quedaba registrada al volver al juego	Las notas se cierran al **soltar** la tecla, con los controles bloqueados mientras están abiertas.
En el Tutorial, Lio quedaba cayendo lento para siempre	El planeo no se apagaba en un caso	Corregido el estado del planeo.
Al re-ejecutar algunos scripts, el puntaje de L3 se perdía	El script era de cuando L3 era solo la arena	Cableado para los 3 niveles.

Un error de proceso también dejó regla: el **editor de GDevelop tiene que estar cerrado** antes de modificar el proyecto por script. Una vez se perdió trabajo porque el editor, al guardar, pisó los cambios. Desde entonces los scripts verifican que esté cerrado y se cortan si lo encuentran abierto.

3. Playtesting: lo que cambió por el feedback

Quién	Qué dijo / qué se vio	Qué se cambió
Docentes	Probaron el Nivel 1	**Aprobado**; se tomó como base de calidad para L2 y L3.
Jugadora de 10 años	Con los virus volando al azar, "tenés que esperar a que se vaya para pasar": **frustrante** (en la simulación, esperas de hasta 4–5 s)	Los virus pasan a **recorridos fijos** (ascensor, péndulo, ocho, círculo): espera máxima ~1 s, se aprende el ritmo. Los minivirus siguen persiguiendo, para que haya contraste.

Quién	Qué dijo / qué se vio	Qué se cambió
Desarrollador	Las plataformas no se distinguían del fondo: "no se nota qué se pisa"	**Bordes que se iluminan** al acercarse Lio, y luz de borde en árboles y faroles.
Desarrollador	Las camillas móviles del L2 "flotaban" y "no son de las partes más entretenidas"	Reemplazadas por **pistones hidráulicos** con aviso de luces (piden timing, no solo esperar).
Desarrollador	Pelea con el jefe de punta a punta: "no es entretenida y no se entiende"	**Pelea nueva**: el jefe embiste y queda trabado contra la barricada, fases por vida, cartel "¡PISALO!".
Desarrollador	L1 con minivirus: muy entretenido con varios a la vez, pero el final se hacía difícil	Vida del minivirus en L1 bajada de 8 a 5 s.
Desarrollador	El disparo del policía desde la cintura "no se veía natural"; las ráfagas dejaban una ventana de salto demasiado chica	Un solo tiro desde la mano, a la altura del pecho, con aviso de 0,5 s.
Desarrollador	Los pozos en la calle del Nivel 3 "no tenían sentido en una calle del centro"	Peligros de calle: toldo, charco electrificado, vapor del subte.

4. Duración y planilla de playtest

Duración medida: la primera partida completa (Tutorial + 3 niveles) lleva **entre 15 y 30 minutos**, según la habilidad del jugador (punto 4 de la consigna). El juego ayuda a medirlo:

- el **reloj** de cada nivel queda en el desglose de la victoria;
- el **TOP 5** registra el puntaje de cada partida.

Planilla para los próximos playtests (una por persona, para tener el detalle por nivel):

Dato	L1	L2	L3
Tiempo del reloj al ganar			
Game Over (cantidad)			
Antídotos (n/4)			—
Pruebas encontradas	/3	/3	/1
¿Dónde se trabó o se frustró?			

Preguntas al terminar:

1. ¿Entendiste cuándo podías pisar al jefe?
2. ¿Se entendía el rojo de los pistones?
3. ¿Leíste las notas? ¿Te dieron ganas de buscar las que faltaban?
4. ¿Qué fue lo más divertido y lo más molesto?

Apéndice

Créditos · Historial de revisiones

Créditos

Diseño, programación, arte y sonido	Walter Frías
Sprite base de Lio	*Forest Boy — Platformer Animated Character* de patvanmackelberg (rehash de *Classic Hero* de GrafxKid), OpenGameArt.org, **CC0** (dominio público). Recortado, reescalado y recoloreado.
Motor	GDevelop (open source)
Herramientas	Python, Pillow, numpy, Puppeteer, servidor MCP para GDevelop (gb2b/gdevelop-mcp, MIT), Claude Code (asistencia en el código)
Testing	Los docentes de la cátedra (Nivel 1) y una jugadora de 10 años
Cátedra	Multimedia y Juegos en Web, Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web, UNER. Docentes: Fabien M. Pineda, Hernan I. Hernandez, Juan I. Carubia.

Historial de revisiones

Fecha	Versión
26/08/2026	Primer GDD y High Concept (en el repositorio)
Sep. 2026	Ficha de personaje (primera entrega)
18/09/2026	Avance del GDD + High Concept, para devolución
29/09/2026	Pre-entrega Pre-Alfa
03/11/2026	GDD final (este documento)